

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH  
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



**ISO 9001:2015**

**KIỀU GIA THỊNH**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN SÁCH  
KẾT HỢP GỢI Ý SẢN PHẨM  
THEO HƯỚNG CÁ NHÂN HÓA NGƯỜI DÙNG**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**VĨNH LONG, NĂM 2026**

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH  
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN SÁCH  
KẾT HỢP GỢI Ý SẢN PHẨM  
THEO HƯỚNG CÁ NHÂN HÓA NGƯỜI DÙNG**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Sinh viên: **KIỀU GIA THỊNH**

Lớp: **DA22TTC**

MSSV: **110122167**

GVHD: **THS. PHẠM MINH ĐƯƠNG**

**VĨNH LONG, NĂM 2026**

## LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống bán sách kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng” là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện nghiêm túc của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của ThS. Phạm Minh Dương.

Các nội dung lý thuyết, số liệu, hình ảnh và tài liệu tham khảo được sử dụng trong báo cáo đều có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn theo đúng quy định. Những kết quả phân tích, thiết kế, xây dựng và đánh giá hệ thống được trình bày trong đề án là trung thực, không sao chép từ bất kỳ công trình nào đã được công bố trước đó.

Trong quá trình thực hiện, tôi có tham khảo một số tài liệu, công trình nghiên cứu và nguồn thông tin có liên quan nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và hoàn thiện đề tài. Các nội dung tham khảo đều được ghi rõ trong danh mục tài liệu tham khảo của báo cáo.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung và kết quả được trình bày trong đề án tốt nghiệp này.

*Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026*

**Sinh viên thực hiện**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Kiều Gia Thịnh**

## LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Trà Vinh cùng tập thể quý thầy, cô nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập và cơ sở vật chất trong suốt thời gian tôi theo học tại trường.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy, cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức chuyên môn cần thiết trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy, cô chia sẻ là nền tảng quan trọng giúp tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp cũng như chuẩn bị hành trang cho công việc sau này.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Phạm Minh Dương, giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, thầy luôn tận tình hỗ trợ, đưa ra nhiều góp ý chuyên môn hữu ích và giúp tôi định hướng giải quyết các khó khăn gặp phải. Sự quan tâm và những lời hướng dẫn của thầy là nguồn động lực lớn để tôi cố gắng hoàn thành đề tài một cách tốt hơn.

Bên cạnh đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để tôi yên tâm học tập trong suốt những năm đại học. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn trong tập thể lớp DA22TTC đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ cùng tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án với tất cả sự nghiêm túc và nỗ lực của bản thân, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy, cô để tôi có thể hoàn thiện hơn kiến thức và kỹ năng của mình trong thời gian tới.

# MỤC LỤC

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| LỜI CAM ĐOAN .....                                                   | i    |
| LỜI CẢM ƠN .....                                                     | ii   |
| MỤC LỤC .....                                                        | iii  |
| DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....                                           | vii  |
| DANH MỤC BẢNG BIỂU .....                                             | viii |
| DANH MỤC HÌNH ẢNH .....                                              | x    |
| TÓM TẮT .....                                                        | xii  |
| MỞ ĐẦU .....                                                         | 1    |
| CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....                                             | 4    |
| 1.1 Đặt vấn đề.....                                                  | 4    |
| 1.2 Mục đích nghiên cứu .....                                        | 4    |
| CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....                                       | 6    |
| 2.1 Khái niệm thương mại điện tử .....                               | 6    |
| 2.2 Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.....                          | 6    |
| 2.3 Tổng quan về hệ thống gợi ý.....                                 | 7    |
| 2.4 Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering)..... | 9    |
| 2.5 Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering).....          | 10   |
| 2.6 Phương pháp lai (Hybrid Recommendation) .....                    | 12   |
| 2.7 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB .....            | 14   |
| 2.8 Giới thiệu về Express.js.....                                    | 15   |
| 2.9 Giới thiệu về ReactJS .....                                      | 17   |
| 2.10 Giới thiệu về Node.js .....                                     | 18   |
| 2.11 Giới thiệu về Python .....                                      | 20   |
| 2.12 Giới thiệu về Gemini API.....                                   | 21   |
| 2.13 Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài .....                        | 22   |

|                  |                                                                  |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.13.1           | Nghệp vụ quản lý tài khoản và xác thực người dùng.....           | 22        |
| 2.13.2           | Nghệp vụ quản lý danh mục sách.....                              | 23        |
| 2.13.3           | Nghệp vụ quản lý sách và tồn kho .....                           | 23        |
| 2.13.4           | Nghệp vụ tìm kiếm, lọc và xem thông tin sách.....                | 23        |
| 2.13.5           | Nghệp vụ quản lý giỏ hàng.....                                   | 24        |
| 2.13.6           | Nghệp vụ đặt hàng và thanh toán trực tuyến.....                  | 24        |
| 2.13.7           | Nghệp vụ quản lý và xử lý đơn hàng .....                         | 24        |
| 2.13.8           | Nghệp vụ đánh giá, bình luận và thu thập dữ liệu tương tác ..... | 25        |
| 2.13.9           | Nghệp vụ gợi ý sách cá nhân hóa.....                             | 25        |
| 2.13.10          | Nghệp vụ tư vấn trực tuyến thông qua trợ lý ảo AI .....          | 25        |
| <b>2.14</b>      | <b>Các công trình nghiên cứu liên quan .....</b>                 | <b>26</b> |
| <b>CHƯƠNG 3:</b> | <b>HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU .....</b>                            | <b>28</b> |
| <b>3.1</b>       | <b>Mô tả hệ thống .....</b>                                      | <b>28</b> |
| 3.1.1            | Tổng quan.....                                                   | 28        |
| 3.1.2            | Mục tiêu của hệ thống .....                                      | 29        |
| 3.1.3            | Yêu cầu chi tiết của hệ thống .....                              | 29        |
| <b>3.2</b>       | <b>Các chức năng của hệ thống .....</b>                          | <b>30</b> |
| 3.2.1            | Nhóm chức năng dành cho Khách hàng (User) .....                  | 30        |
| 3.2.2            | Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin) .....              | 31        |
| 3.2.3            | Yêu cầu phi chức năng của hệ thống.....                          | 32        |
| <b>3.3</b>       | <b>Kiến trúc hệ thống .....</b>                                  | <b>34</b> |
| <b>3.4</b>       | <b>Thiết kế dữ liệu .....</b>                                    | <b>36</b> |
| 3.4.1            | Mô hình dữ liệu hệ thống .....                                   | 36        |
| 3.4.2            | Mô tả.....                                                       | 36        |
| <b>3.5</b>       | <b>Thiết kế xử lý.....</b>                                       | <b>43</b> |
| 3.5.1            | Sơ đồ use-case tổng quát .....                                   | 43        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.2 Mô tả.....                                          | 43        |
| <b>CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....</b>                  | <b>62</b> |
| 4.1 Giao diện người dùng.....                             | 62        |
| 4.2 Giao diện quản trị hệ thống.....                      | 67        |
| 4.3 Đánh giá kết quả thực hiện.....                       | 71        |
| 4.4 So sánh với các công trình nghiên cứu liên quan ..... | 74        |
| <b>CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....</b>        | <b>78</b> |
| 5.1 Kết luận .....                                        | 78        |
| 5.1.1 Kết quả đạt được.....                               | 78        |
| 5.1.2 Hạn chế .....                                       | 79        |
| 5.2 Hướng phát triển .....                                | 79        |
| <b>DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                  | <b>81</b> |

## **BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

*(Dành cho người hướng dẫn)*

Ngành: Công nghệ Thông tin

Họ và tên người hướng dẫn: Phạm Minh Dương

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin

Họ và tên sinh viên: Kiều Gia Thịnh

MSSV: 110122167

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống bán sách kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng.

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

Sinh viên có tinh thần học tập nghiêm túc, thái độ cầu thị, chủ động nghiên cứu và hoàn thành đồ án đúng yêu cầu; tích cực tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của giảng viên hướng dẫn.

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

Sinh viên có khả năng tìm kiếm, tổng hợp tài liệu và vận dụng kiến thức chuyên môn để phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống; có khả năng giải quyết các vấn đề trong phạm vi đề tài.

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

Đúng mẫu, đúng quy định và nội dung đạt yêu cầu của ĐATN.

4. Kết luận

Đã chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng.

*Vĩnh Long, ngày ... tháng 7 năm 2026*

**Người hướng dẫn**

**Phạm Minh Dương**



## DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Ý nghĩa                           |
|-------------|-----------------------------------|
| AI          | Artificial Intelligence           |
| API         | Application Programming Interface |
| JWT         | JSON Web Token                    |
| LLM         | Large Language Model              |
| NLP         | Natural Language Processing       |
| SPA         | Single Page Application           |
| UI          | User Interface                    |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 3.1 Mô tả bảng dữ liệu User.....                              | 36 |
| Bảng 3.2 Mô tả bảng dữ liệu Category.....                          | 37 |
| Bảng 3.3 Mô tả bảng dữ liệu Product.....                           | 37 |
| Bảng 3.4 Mô tả bảng dữ liệu Order.....                             | 38 |
| Bảng 3.5 Mô tả bảng dữ liệu OrderDetail .....                      | 39 |
| Bảng 3.6 Mô tả bảng dữ liệu Review .....                           | 39 |
| Bảng 3.7 Mô tả bảng dữ liệu Coupon.....                            | 40 |
| Bảng 3.8 Mô tả bảng dữ liệu FlashSale.....                         | 41 |
| Bảng 3.9 Mô tả bảng dữ liệu FlashSaleItems.....                    | 41 |
| Bảng 3.10 Mô tả bảng dữ liệu ChatSession .....                     | 42 |
| Bảng 3.11 Mô tả bảng dữ liệu UserInteraction .....                 | 42 |
| Bảng 3.12 Mô tả các tác nhân của hệ thống.....                     | 43 |
| Bảng 3.13 Mô tả các use-case của hệ thống.....                     | 44 |
| Bảng 3.14 Bảng đặc tả use-case đăng ký .....                       | 49 |
| Bảng 3.15 Bảng đặc tả use-case đăng nhập.....                      | 50 |
| Bảng 3.16 Bảng đặc tả use-case tìm kiếm sản phẩm.....              | 51 |
| Bảng 3.17 Bảng đặc tả use-case xem chi tiết sản phẩm.....          | 52 |
| Bảng 3.18 Bảng đặc tả use-case tương tác với trợ lý ảo .....       | 52 |
| Bảng 3.19 Bảng đặc tả use-case quản lý giỏ hàng .....              | 53 |
| Bảng 3.20 Bảng đặc tả use-case đặt hàng.....                       | 54 |
| Bảng 3.21 Bảng đặc tả use-case đánh giá sách .....                 | 55 |
| Bảng 3.22 Bảng đặc tả use-case nhận gợi ý sách cá nhân hóa.....    | 56 |
| Bảng 3.23 Bảng đặc tả use-case quản lý sách .....                  | 57 |
| Bảng 3.24 Bảng đặc tả use-case quản lý đơn hàng .....              | 58 |
| Bảng 3.25 Bảng đặc tả use-case quản lý gợi ý sách cá nhân hóa..... | 59 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 3.26 Bảng đặc tả use-case xem thống kê và báo cáo .....         | 60 |
| Bảng 4.1 Đánh giá kết quả thực hiện các nhóm chức năng .....         | 71 |
| Bảng 4.2 So sánh đề tài với các công trình nghiên cứu liên quan..... | 75 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Hình 3.1 Sơ đồ mô tả kiến trúc hệ thống.....                 | 35 |
| Hình 3.2 Mô hình dữ liệu hệ thống .....                      | 36 |
| Hình 3.3 Sơ đồ use-case tổng quát .....                      | 43 |
| Hình 3.4 Sơ đồ use-case đăng ký .....                        | 46 |
| Hình 3.5 Sơ đồ use-case đăng nhập.....                       | 46 |
| Hình 3.6 Sơ đồ use-case tìm kiếm sản phẩm.....               | 47 |
| Hình 3.7 Sơ đồ use-case xem chi tiết sản phẩm .....          | 47 |
| Hình 3.8 Sơ đồ use-case tương tác với trợ lý ảo .....        | 47 |
| Hình 3.9 Sơ đồ use-case quản lý giỏ hàng .....               | 47 |
| Hình 3.10 Sơ đồ use-case đặt hàng.....                       | 48 |
| Hình 3.11 Sơ đồ use-case đánh giá sách .....                 | 48 |
| Hình 3.12 Sơ đồ use-case nhận gợi ý sách cá nhân hóa .....   | 48 |
| Hình 3.13 Sơ đồ use-case quản lý sách .....                  | 48 |
| Hình 3.14 Sơ đồ use-case quản lý đơn hàng .....              | 49 |
| Hình 3.15 Sơ đồ use-case quản lý gợi ý sách cá nhân hóa..... | 49 |
| Hình 3.16 Sơ đồ use-case xem thống kê báo cáo .....          | 49 |
| Hình 4.1 Giao diện đăng ký.....                              | 62 |
| Hình 4.2 Giao diện đăng nhập.....                            | 62 |
| Hình 4.3 Giao diện trang chủ .....                           | 63 |
| Hình 4.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....              | 64 |
| Hình 4.5 Giao diện giỏ hàng.....                             | 65 |
| Hình 4.6 Giao diện gợi ý sách cá nhân hóa .....              | 65 |
| Hình 4.7 Giao diện trợ lý ảo .....                           | 66 |
| Hình 4.8 Giao diện quản lý thông tin cá nhân.....            | 66 |
| Hình 4.9 Giao diện lịch sử đơn hàng.....                     | 67 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Hình 4.10 Giao diện trang Dashboard.....                | 68 |
| Hình 4.11 Giao diện quản lý danh mục sản phẩm.....      | 68 |
| Hình 4.12 Giao diện trang quản lý sản phẩm .....        | 69 |
| Hình 4.13 Giao diện trang quản lý đơn hàng .....        | 69 |
| Hình 4.14 Giao diện trang quản lý người dùng.....       | 70 |
| Hình 4.15 Giao diện trang quản lý đánh giá.....         | 70 |
| Hình 4.16 Giao diện trang quản lý sự kiện giảm giá..... | 71 |

## TÓM TẮT

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và Internet phát triển mạnh mẽ, các hệ thống thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động mua sắm và phân phối sản phẩm trên môi trường trực tuyến. Đối với lĩnh vực sách và xuất bản, việc xây dựng các nền tảng bán sách trực tuyến không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức đa dạng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng đầu sách và nhu cầu người dùng, việc tìm kiếm và lựa chọn những sản phẩm phù hợp trở thành một thách thức đối với các hệ thống thương mại điện tử truyền thống. Điều này đặt ra yêu cầu cần xây dựng các hệ thống hỗ trợ cá nhân hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu khả năng đề xuất sản phẩm phù hợp với sở thích của từng cá nhân.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng hệ thống bán sách kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng” được thực hiện nhằm nghiên cứu và phát triển một website bán sách trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thông minh. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng MERN Stack gồm MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js, kết hợp với Tailwind CSS để phát triển giao diện người dùng. Bên cạnh các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và quản lý người dùng, đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai hệ thống gợi ý sách theo hướng cá nhân hóa dựa trên sự kết hợp giữa Collaborative Filtering và Content-based Filtering nhằm nâng cao chất lượng đề xuất sản phẩm.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tích hợp chatbot AI nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình tương tác với website. Thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống thực tế, đề tài hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến, đồng thời tạo tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống gợi ý sản phẩm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

## MỞ ĐẦU

### 1. Lí do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã thúc đẩy lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng phát triển. Hoạt động mua sắm trực tuyến dần trở thành xu hướng phổ biến nhờ tính tiện lợi, nhanh chóng và khả năng tiếp cận đa dạng sản phẩm. Đối với lĩnh vực sách và xuất bản, các website bán sách trực tuyến không chỉ hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm tài liệu mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho nhiều đối tượng khác nhau.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về số lượng đầu sách và thể loại, người dùng thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn những cuốn sách phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân. Các chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm truyền thống đôi khi chưa đáp ứng tốt nhu cầu này, đặc biệt khi lượng dữ liệu ngày càng lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu cần có những hệ thống hỗ trợ gợi ý sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm và tối ưu khả năng tiếp cận nội dung phù hợp cho người dùng.

Hiện nay, nhiều nền tảng thương mại điện tử lớn đã ứng dụng hệ thống gợi ý sản phẩm để phân tích hành vi người dùng và đề xuất các sản phẩm phù hợp. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp tăng mức độ tương tác, cải thiện trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng hệ thống bán sách kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng” được lựa chọn nhằm nghiên cứu và xây dựng một website bán sách trực tuyến có tích hợp hệ thống gợi ý thông minh. Đề tài hướng đến việc nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời tạo môi trường mua sắm thuận tiện và hiệu quả hơn.

### 2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống bán sách trực tuyến hiện đại dựa trên nền tảng MERN Stack, bao gồm MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js. Hệ thống cần đáp ứng các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử như quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán.

Bên cạnh đó, đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai hệ thống gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng. Hệ thống gợi ý được xây dựng dựa trên sự kết hợp

giữa phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering) và lọc nội dung (Content-based Filtering) nhằm đề xuất các đầu sách phù hợp với sở thích và hành vi của từng khách hàng.

Ngoài ra, đề tài còn tích hợp chatbot AI thông qua Gemini API để hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm thông tin, tư vấn sản phẩm và giải đáp các thắc mắc khi sử dụng hệ thống. Việc tích hợp này góp phần nâng cao khả năng tương tác giữa người dùng và website, đồng thời cải thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

### 3. Nội dung đề tài

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề tài tập trung nghiên cứu và thực hiện các nội dung chính sau:

Nghiên cứu và ứng dụng bộ công nghệ MERN Stack kết hợp với Tailwind CSS để xây dựng website bán sách trực tuyến hoàn chỉnh.

Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống theo mô hình RESTful API nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và quản lý dữ liệu hiệu quả.

Nghiên cứu và triển khai hệ thống gợi ý sản phẩm theo mô hình lai (Hybrid Recommendation System), kết hợp giữa lọc cộng tác và lọc nội dung để nâng cao độ chính xác của các gợi ý.

Tích hợp Gemini API nhằm xây dựng chatbot AI hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm sách, tư vấn và giải đáp thông tin liên quan đến sản phẩm.

Tiến hành kiểm thử hệ thống, đánh giá hiệu năng hoạt động và khả năng gợi ý sản phẩm trước khi triển khai thực tế.

### 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

#### Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình xây dựng ứng dụng web hiện đại dựa trên MERN Stack và Tailwind CSS. Bên cạnh đó, nội dung nghiên cứu chính còn bao gồm các phương pháp xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm, đặc biệt là mô hình kết hợp giữa lọc cộng tác và lọc nội dung nhằm phục vụ bài toán cá nhân hóa người dùng.

Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu việc tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào hệ thống thông qua chatbot AI để hỗ trợ người dùng tương tác với website.



## **Phạm vi nghiên cứu**

Đề tài được giới hạn trong việc xây dựng website bán sách trực tuyến gồm hai phân hệ chính:

Phân hệ người dùng: hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sách, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, nhận gợi ý sản phẩm và sử dụng chatbot AI.

Phân hệ quản trị: hỗ trợ quản lý sách, danh mục, đơn hàng và người dùng.

Dữ liệu phục vụ cho hệ thống gợi ý được xây dựng dựa trên lịch sử tương tác, hành vi mua sắm và thông tin mô tả của sách trên hệ thống.

## **5. Phương pháp nghiên cứu**

### **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết**

Tiến hành tìm hiểu các kiến thức liên quan đến MERN Stack, Tailwind CSS và kiến trúc RESTful API để xây dựng nền tảng phát triển hệ thống. Đồng thời, nghiên cứu các thuật toán của hệ thống gợi ý sản phẩm như lọc cộng tác và lọc nội dung nhằm áp dụng vào bài toán cá nhân hóa người dùng.

Bên cạnh đó, đề tài cũng tìm hiểu các tài liệu liên quan đến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và cách tích hợp chatbot AI vào ứng dụng web.

### **Phương pháp khảo sát**

Thực hiện khảo sát và phân tích một số nền tảng thương mại điện tử và website bán sách phổ biến như Tiki và Fahasa nhằm tham khảo cách tổ chức giao diện, quy trình mua sắm và phương thức hiển thị gợi ý sản phẩm cho người dùng.

### **Phương pháp thực nghiệm**

Tiến hành xây dựng hệ thống thực tế bằng ReactJS và Tailwind CSS cho giao diện người dùng, kết hợp Node.js và Express.js để xử lý nghiệp vụ phía máy chủ. MongoDB được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

Sau đó, triển khai và đánh giá mô hình gợi ý sản phẩm dựa trên dữ liệu người dùng và thông tin sách nhằm kiểm tra độ chính xác của hệ thống. Cuối cùng, tích hợp Gemini API để xây dựng chatbot AI hỗ trợ tư vấn và tương tác với người dùng.

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

### 1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và Internet phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đã trở thành một phương thức kinh doanh phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện đại. Hoạt động mua sắm trực tuyến ngày càng được ưa chuộng nhờ vào sự tiện lợi, nhanh chóng và khả năng tiếp cận đa dạng các loại sản phẩm mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Đối với lĩnh vực xuất bản và phân phối sách, việc xây dựng các nền tảng trực tuyến không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tối ưu hóa quy trình quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi để độc giả tiếp cận nguồn tri thức phong phú.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng đầu sách và sự đa dạng của các thể loại trên không gian mạng đã dẫn đến tình trạng quá tải thông tin đối với người tiêu dùng. Khi tham gia mua sắm trên các hệ thống thương mại điện tử truyền thống, người dùng thường gặp khó khăn trong việc chọn lọc và tìm kiếm những tác phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu cá nhân. Các công cụ tìm kiếm và bộ lọc cơ bản bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là khi người dùng chưa xác định rõ mục tiêu tìm kiếm cụ thể hoặc mong muốn khám phá các ấn phẩm mới. Điều này làm giảm hiệu quả của quá trình mua sắm và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Để giải quyết triệt để thách thức trên, việc ứng dụng các hệ thống gợi ý sản phẩm (Recommendation Systems) nhằm cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm đang trở thành một yêu cầu cấp thiết. Việc phân tích dữ liệu hành vi, lịch sử tương tác và sở thích của khách hàng để tự động đề xuất những sản phẩm phù hợp không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm mà còn gia tăng mức độ gắn kết của người dùng với nền tảng. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, đề tài “Xây dựng hệ thống bán sách kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng” được thực hiện nhằm giải quyết bài toán tiếp cận thông tin, hướng tới việc nâng cao toàn diện trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

### 1.2 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu này được triển khai nhằm đạt được các mục đích cốt lõi sau đây:

Xây dựng một hệ thống thương mại điện tử bán sách trực tuyến hoàn chỉnh, có tính tương tác cao thông qua việc ứng dụng bộ công nghệ MERN Stack (bao gồm

MongoDB, Express.js, ReactJS, Node.js) và Tailwind CSS. Hệ thống cần bảo đảm vận hành ổn định các nghiệp vụ thương mại cơ bản như quản lý tài khoản người dùng, quản lý kho sản phẩm, xử lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến.

Nghiên cứu và triển khai tích hợp hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh theo mô hình lai (Hybrid Recommendation System). Mô hình này kết hợp giữa phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering) và lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering) nhằm khai thác tối đa dữ liệu hành vi người dùng, từ đó đưa ra các đề xuất đầu sách mang tính cá nhân hóa và có độ chuẩn xác cao.

Ứng dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo tiên tiến thông qua nền tảng Gemini API để phát triển hệ thống trợ lý ảo (AI Chatbot). Trợ lý ảo được thiết kế để giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin sách, tư vấn lựa chọn sản phẩm và giải đáp các thắc mắc trong suốt quá trình thao tác trên hệ thống.

## CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ làm nền tảng cho quá trình xây dựng hệ thống. Nội dung bao gồm thương mại điện tử, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, các phương pháp gợi ý sản phẩm, bộ công nghệ được sử dụng, các nghiệp vụ liên quan và một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài.

### 2.1 Khái niệm thương mại điện tử

Thương mại điện tử (Electronic Commerce - E-commerce) được hiểu là quá trình thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và trao đổi thông tin thông qua môi trường Internet hoặc các mạng truyền thông điện tử. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ số, thương mại điện tử đã dần trở thành một phương thức kinh doanh phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện đại [1].

Có thể hiểu rằng, một hệ thống thương mại điện tử không chỉ đơn thuần là nền tảng hỗ trợ giao dịch trực tuyến mà còn là môi trường tích hợp nhiều chức năng như quản lý sản phẩm, tìm kiếm thông tin, thanh toán điện tử, quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng mà không bị giới hạn bởi yếu tố địa lý hay thời gian hoạt động như mô hình kinh doanh truyền thống.

Dựa trên đặc điểm của các chủ thể tham gia giao dịch, thương mại điện tử được phân thành nhiều mô hình khác nhau như B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer), C2C (Consumer-to-Consumer) và B2G (Business-to-Government). Trong đó, mô hình B2C được xem là hình thức phổ biến nhất trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, nơi doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối.

Trong khuôn khổ đề tài này, hệ thống bán sách trực tuyến được xây dựng theo mô hình B2C. Bên cạnh chức năng hỗ trợ mua bán sách trực tuyến, hệ thống còn đóng vai trò là nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu hành vi người dùng. Thông qua các dữ liệu như lịch sử tìm kiếm, lượt xem sản phẩm và hành vi mua sắm, hệ thống có thể làm cơ sở cho việc triển khai các kỹ thuật gợi ý và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trong các phân nghiên cứu tiếp theo.

### 2.2 Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

Để giải quyết vấn đề quá tải thông tin và nâng cao hiệu quả tương tác trong môi

trường trực tuyến, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng (Personalization) đã trở thành một xu hướng quan trọng trong các hệ thống thương mại điện tử hiện nay. Cá nhân hóa được hiểu là quá trình điều chỉnh nội dung, giao diện và các đề xuất của hệ thống dựa trên đặc điểm, sở thích và hành vi của từng người dùng cụ thể.

Thay vì áp dụng cùng một phương thức hiển thị cho tất cả người dùng, các hệ thống hiện đại có xu hướng phân tích dữ liệu hành vi như lịch sử tìm kiếm, lịch sử mua sắm, lượt xem sản phẩm và mức độ tương tác để đưa ra các nội dung phù hợp với từng cá nhân. Nhờ đó, người dùng có thể tiếp cận nhanh hơn với các sản phẩm đáp ứng nhu cầu và sở thích của mình.

Bên cạnh đó, các hệ thống gợi ý sản phẩm (Recommendation System) và các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trung tâm trong quá trình cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Các hệ thống này cho phép phân tích dữ liệu người dùng nhằm dự đoán sở thích và đề xuất các sản phẩm có mức độ phù hợp cao. Trong lĩnh vực bán sách trực tuyến, việc áp dụng cơ chế gợi ý cá nhân hóa có thể hỗ trợ người dùng khám phá các đầu sách phù hợp với nhu cầu đọc, từ đó nâng cao trải nghiệm sử dụng và tăng khả năng tương tác với hệ thống [2].

Trong phạm vi đề tài “Xây dựng hệ thống bán sách kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng”, cá nhân hóa không chỉ góp phần giải quyết bài toán quá tải thông tin mà còn tạo nền tảng cho việc nghiên cứu và triển khai các thuật toán gợi ý lai (Hybrid Recommendation). Đây được xem là cơ sở quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống bán sách thông minh, có khả năng hỗ trợ người dùng tìm kiếm và tiếp cận thông tin hiệu quả hơn trong môi trường thương mại điện tử hiện đại.

## **2.3 Tổng quan về hệ thống gợi ý**

Trong môi trường số hóa hiện nay, hệ thống gợi ý (Recommender Systems) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng tiếp cận các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân. Hệ thống gợi ý là tập hợp các kỹ thuật và công cụ phần mềm được xây dựng nhằm phân tích dữ liệu người dùng để đưa ra các đề xuất phù hợp về sản phẩm hoặc nội dung. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, các sản phẩm được đề xuất có thể là sách, phim ảnh, âm nhạc hoặc các mặt hàng tiêu dùng khác.

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng thương mại điện tử đã mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn hơn trong quá trình mua sắm. Tuy nhiên, khi số lượng sản

phẩm ngày càng lớn, người dùng thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn những sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu của mình. Tình trạng quá tải thông tin này làm giảm hiệu quả trải nghiệm mua sắm và ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận sản phẩm của khách hàng.

Để giải quyết vấn đề đó, hệ thống gợi ý được xem là một giải pháp quan trọng giúp phân tích hành vi và sở thích của người dùng nhằm đề xuất các sản phẩm có mức độ liên quan cao. Đối với doanh nghiệp, hệ thống gợi ý không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ tăng tỷ lệ chuyển đổi, cải thiện mức độ tương tác và nâng cao hiệu quả kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử [3].

### **Các thành phần dữ liệu**

Một hệ thống gợi ý thường được xây dựng dựa trên ba nhóm dữ liệu chính gồm người dùng, sản phẩm và dữ liệu tương tác.

**Sản phẩm (Items):** Là các đối tượng được hệ thống tiến hành đề xuất cho người dùng. Trong phạm vi đề tài này, sản phẩm là các đầu sách trên website. Mỗi sản phẩm sở hữu nhiều thuộc tính như thể loại, tác giả, nhà xuất bản, từ khóa mô tả hoặc giá bán, đóng vai trò làm cơ sở để hệ thống phân tích và xác định mức độ phù hợp với người dùng.

**Người dùng (Users):** Là đối tượng trực tiếp tương tác với hệ thống. Người dùng được mô hình hóa thông qua hồ sơ cá nhân và lịch sử hoạt động nhằm phản ánh sở thích, nhu cầu và hành vi sử dụng của từng cá nhân.

**Dữ liệu tương tác (Transactions/Feedback):** Đây là nguồn dữ liệu quan trọng nhất của hệ thống gợi ý, phản ánh quá trình tương tác giữa người dùng và sản phẩm. Dữ liệu này bao gồm phản hồi tường minh (Explicit Feedback) như đánh giá hoặc chấm điểm sản phẩm, và phản hồi ẩn (Implicit Feedback) được hệ thống tự động ghi nhận thông qua các hành vi như lượt xem sách, số lần nhấp chuột, thời gian xem sản phẩm hoặc lịch sử mua hàng.

### **Các phương pháp gợi ý cơ bản**

**Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering):** Phương pháp này đề xuất các sản phẩm có đặc trưng tương đồng với những sản phẩm mà người dùng đã từng quan tâm hoặc yêu thích trước đó. Việc gợi ý được thực hiện dựa trên các thuộc

tính của sản phẩm như thể loại, tác giả hoặc từ khóa mô tả.

**Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering):** Phương pháp này xây dựng gợi ý dựa trên hành vi và sở thích của cộng đồng người dùng. Hệ thống sẽ tìm kiếm những người dùng có hành vi tương đồng để đề xuất các sản phẩm mà nhóm người dùng đó yêu thích.

**Phương pháp lai (Hybrid Recommendation):** Đây là phương pháp kết hợp giữa nhiều kỹ thuật gợi ý nhằm tận dụng ưu điểm và giảm thiểu hạn chế của từng phương pháp riêng lẻ. Việc kết hợp giữa lọc cộng tác và lọc nội dung giúp nâng cao độ chính xác của kết quả gợi ý, đồng thời hỗ trợ cải thiện khả năng đề xuất trong trường hợp hệ thống chưa có đủ dữ liệu tương tác của người dùng.

## 2.4 Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering)

### Khái niệm

Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering) là một trong những kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong hệ thống gợi ý. Phương pháp này hoạt động dựa trên nguyên tắc đề xuất cho người dùng những sản phẩm có đặc điểm tương đồng với các sản phẩm mà họ đã từng quan tâm hoặc có tương tác tích cực trước đó [4].

Khác với phương pháp lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung tập trung phân tích trực tiếp các thuộc tính của sản phẩm để xác định mức độ phù hợp với sở thích của từng người dùng. Trong hệ thống bán sách trực tuyến, các thuộc tính này có thể bao gồm thể loại sách, tác giả, nhà xuất bản, từ khóa mô tả hoặc nội dung giới thiệu sách.

Ví dụ, nếu người dùng thường xuyên xem hoặc mua các đầu sách thuộc thể loại kỹ năng sống hoặc phát triển bản thân, hệ thống sẽ ưu tiên đề xuất thêm những cuốn sách có nội dung và đặc điểm tương tự. Nhờ đó, quá trình gợi ý mang tính cá nhân hóa cao và phù hợp với nhu cầu của từng người dùng.

### Cách thức hoạt động và quy trình xử lý

Phương pháp lọc dựa trên nội dung thường được triển khai thông qua các bước chính sau:

**Trích xuất đặc trưng sản phẩm (Item Profiling):** Hệ thống tiến hành thu thập và phân tích các thuộc tính của sản phẩm như tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản hoặc mô tả nội dung để xây dựng thông tin đặc trưng cho từng đầu sách.

**Xây dựng hồ sơ người dùng (User Profiling):** Hệ thống ghi nhận lịch sử tương tác của người dùng như hành vi tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng hoặc đánh giá sách nhằm xác định sở thích và xu hướng quan tâm của từng cá nhân.

**Tính toán mức độ tương đồng và đưa ra gợi ý:** Dựa trên thông tin đặc trưng của sản phẩm và hồ sơ sở thích người dùng, hệ thống tiến hành so sánh mức độ tương đồng giữa các sản phẩm. Những đầu sách có mức độ phù hợp cao sẽ được lựa chọn để đề xuất cho người dùng.

### **Ưu điểm của phương pháp**

Có khả năng đề xuất các sản phẩm mới dựa trên thuộc tính sẵn có của sản phẩm mà không phụ thuộc nhiều vào dữ liệu cộng đồng.

Mang tính cá nhân hóa cao do hệ thống chủ yếu khai thác lịch sử và sở thích của từng người dùng.

Dễ giải thích kết quả gợi ý thông qua các đặc trưng cụ thể như thể loại, tác giả hoặc nội dung tương đồng.

Không phụ thuộc quá nhiều vào hành vi của các người dùng khác trong hệ thống.

### **Nhược điểm của phương pháp**

Dễ xảy ra hiện tượng gợi ý lặp lại các sản phẩm có nội dung tương tự, làm giảm tính đa dạng trong danh sách đề xuất.

Gặp khó khăn trong việc đưa ra gợi ý đối với người dùng mới khi hệ thống chưa có đủ dữ liệu tương tác để xây dựng hồ sơ sở thích.

Chất lượng gợi ý phụ thuộc nhiều vào độ đầy đủ và chính xác của thông tin mô tả sản phẩm.

Khó khám phá các sản phẩm mới nằm ngoài phạm vi sở thích trước đó của người dùng.

## **2.5 Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering)**

### **Khái niệm**

Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering) là một trong những kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong các hệ thống gợi ý hiện nay. Khác với phương pháp lọc dựa trên nội dung tập trung phân tích các thuộc tính của sản phẩm, lọc cộng tác khai



thác dữ liệu từ hành vi và lịch sử tương tác của cộng đồng người dùng để đưa ra các đề xuất phù hợp [3].

Nguyên lý hoạt động của phương pháp này dựa trên giả định rằng những người dùng có sở thích tương đồng trong quá khứ sẽ có xu hướng quan tâm đến các sản phẩm giống nhau trong tương lai. Thông qua dữ liệu như đánh giá sản phẩm, lịch sử mua hàng hoặc hành vi tương tác, hệ thống sẽ xác định mức độ tương đồng giữa người dùng hoặc giữa các sản phẩm để tạo ra danh sách gợi ý phù hợp.

Trong hệ thống bán sách trực tuyến, nếu hai người dùng thường xuyên xem hoặc mua các đầu sách giống nhau, hệ thống có thể đề xuất cho họ những cuốn sách mà người còn lại đã quan tâm hoặc đánh giá tích cực. Nhờ khả năng khai thác dữ liệu từ cộng đồng người dùng, phương pháp lọc cộng tác thường mang lại các gợi ý có tính cá nhân hóa và khả năng khám phá sản phẩm cao.

### **Cách thức hoạt động và quy trình xử lý**

Phương pháp lọc cộng tác thường được triển khai thông qua các bước chính sau:

**Thu thập dữ liệu tương tác:** Hệ thống ghi nhận dữ liệu tương tác giữa người dùng và sản phẩm như đánh giá số sao, lịch sử xem sách, thêm vào giỏ hàng hoặc lịch sử mua hàng nhằm phục vụ quá trình phân tích và gợi ý.

**Xác định mức độ tương đồng:** Dựa trên dữ liệu tương tác đã thu thập, hệ thống tiến hành xác định mức độ tương đồng giữa các người dùng hoặc giữa các sản phẩm. Những người dùng có hành vi tương tự nhau sẽ được xem là có chung sở thích.

**Đưa ra gợi ý sản phẩm:** Sau khi xác định được các mối quan hệ tương đồng, hệ thống sẽ đề xuất cho người dùng những sản phẩm mà các người dùng có cùng sở thích đã từng quan tâm hoặc đánh giá tích cực.

### **Ưu điểm của phương pháp**

Có khả năng tạo ra các gợi ý mang tính khám phá cao nhờ khai thác dữ liệu từ cộng đồng người dùng.

Không phụ thuộc quá nhiều vào thông tin mô tả sản phẩm nên phù hợp với các hệ thống có dữ liệu sản phẩm chưa đầy đủ.

Có khả năng học và thích nghi dựa trên dữ liệu tương tác thực tế của người dùng.

Hoạt động hiệu quả đối với các hệ thống có lượng dữ liệu người dùng và dữ liệu tương tác lớn.

### **Nhược điểm của phương pháp**

Gặp khó khăn khi dữ liệu tương tác giữa người dùng và sản phẩm còn ít, làm ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả gợi ý.

Khó đưa ra gợi ý đối với các sản phẩm mới do chưa có đủ dữ liệu đánh giá hoặc tương tác ban đầu.

Chất lượng gợi ý phụ thuộc nhiều vào số lượng và độ chính xác của dữ liệu người dùng.

Hiệu suất xử lý có thể giảm khi số lượng người dùng và sản phẩm tăng lên quá lớn.

## **2.6 Phương pháp lai (Hybrid Recommendation)**

### **Khái niệm**

Phương pháp lai (Hybrid Recommendation) là hướng tiếp cận kết hợp từ hai hoặc nhiều kỹ thuật gợi ý khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả dự đoán và khắc phục những hạn chế của từng phương pháp riêng lẻ. Trong thực tế, mô hình lai thường được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering) và lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering) [3].

Mỗi phương pháp gợi ý đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Trong khi phương pháp lọc cộng tác có khả năng khai thác hành vi của cộng đồng người dùng để tạo ra các gợi ý mang tính khám phá cao thì phương pháp lọc dựa trên nội dung lại hoạt động hiệu quả đối với các sản phẩm mới nhờ phân tích các thuộc tính của sản phẩm. Vì vậy, việc kết hợp các phương pháp này giúp hệ thống nâng cao độ chính xác của kết quả gợi ý, tăng tính đa dạng trong danh sách đề xuất và cải thiện khả năng gợi ý trong trường hợp dữ liệu tương tác của người dùng còn hạn chế.

Trong hệ thống bán sách trực tuyến, phương pháp lai cho phép hệ thống vừa phân tích thông tin của sách như thể loại, tác giả hoặc mô tả nội dung, vừa khai thác dữ liệu hành vi từ cộng đồng người dùng để tạo ra các đề xuất phù hợp hơn với nhu cầu và sở thích của từng cá nhân.

## **Cách thức hoạt động và quy trình xử lý**

Phương pháp gợi ý lai thường được triển khai thông qua các bước chính sau:

**Thu thập dữ liệu:** Hệ thống tiến hành thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông tin mô tả sản phẩm và dữ liệu tương tác của người dùng. Trong hệ thống bán sách, dữ liệu có thể bao gồm thể loại sách, tác giả, lịch sử xem sách, đánh giá sản phẩm hoặc lịch sử mua hàng.

**Kết hợp các phương pháp gợi ý:** Sau khi xử lý dữ liệu, hệ thống tiến hành kết hợp nhiều kỹ thuật gợi ý như lọc cộng tác và lọc dựa trên nội dung để tạo ra kết quả phù hợp hơn. Việc kết hợp có thể được thực hiện thông qua cơ chế tính trọng số hoặc kết hợp kết quả từ nhiều mô hình khác nhau.

**Tạo danh sách gợi ý:** Cuối cùng, hệ thống tổng hợp và sắp xếp các kết quả theo mức độ phù hợp nhằm tạo ra danh sách sản phẩm đề xuất cho người dùng.

### **Ưu điểm của phương pháp**

Kết hợp được ưu điểm của nhiều phương pháp gợi ý nhằm nâng cao độ chính xác của hệ thống.

Hỗ trợ cải thiện chất lượng gợi ý trong trường hợp dữ liệu tương tác của người dùng hoặc sản phẩm còn hạn chế.

Tăng tính đa dạng và khả năng khám phá trong danh sách đề xuất.

Mang lại mức độ cá nhân hóa cao hơn so với việc sử dụng một phương pháp đơn lẻ.

### **Nhược điểm của phương pháp**

Kiến trúc hệ thống phức tạp hơn so với các mô hình gợi ý truyền thống.

Yêu cầu nhiều tài nguyên xử lý và dữ liệu để hệ thống hoạt động hiệu quả.

Quá trình xây dựng và tinh chỉnh hệ thống cần nhiều thời gian để lựa chọn phương pháp kết hợp phù hợp.

Việc xử lý và đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau có thể làm tăng độ khó trong quá trình triển khai hệ thống.

## 2.7 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB

### Tổng quan về MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở thuộc nhóm cơ sở dữ liệu NoSQL (Not Only SQL). Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống như MySQL hoặc SQL Server lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng và các quan hệ cố định, MongoDB sử dụng mô hình lưu trữ dữ liệu dạng Document với định dạng JSON hoặc BSON (Binary JSON) [5].

Mỗi document trong MongoDB có thể chứa nhiều trường dữ liệu với cấu trúc linh hoạt, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và thay đổi mô hình dữ liệu trong quá trình phát triển. Nhờ sử dụng cấu trúc dữ liệu tương tự đối tượng JavaScript, MongoDB đặc biệt phù hợp với các ứng dụng Web hiện đại được phát triển bằng Node.js và JavaScript.

Hiện nay, MongoDB là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thương mại điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng có lượng dữ liệu lớn.

### Đặc điểm của MongoDB

**Mô hình dữ liệu linh hoạt (Schema-less):** MongoDB không yêu cầu định nghĩa cố định cấu trúc dữ liệu trước khi lưu trữ. Các document trong cùng một collection có thể chứa các trường dữ liệu khác nhau, giúp việc mở rộng hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

**Lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON/BSON:** Dữ liệu được tổ chức theo dạng key-value, thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu giữa Frontend, Backend và cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng sử dụng JavaScript.

**Khả năng mở rộng cao:** MongoDB hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang thông qua cơ chế Sharding, cho phép phân tán dữ liệu trên nhiều máy chủ nhằm nâng cao khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu.

**Hiệu suất xử lý tốt:** MongoDB hỗ trợ truy vấn dữ liệu nhanh và tối ưu hóa hiệu năng thông qua cơ chế indexing, phù hợp với các hệ thống có số lượng dữ liệu lớn và lượng truy cập cao.

### Ưu điểm của MongoDB

Có cấu trúc dữ liệu linh hoạt, phù hợp với các hệ thống thường xuyên thay đổi

hoặc mở rộng yêu cầu nghiệp vụ.

Đễ dàng tích hợp với Node.js và các công nghệ trong MERN Stack do cùng sử dụng định dạng dữ liệu JSON.

Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc và dữ liệu có quan hệ phức tạp.

Có khả năng mở rộng tốt, phù hợp với các hệ thống thương mại điện tử và ứng dụng Web hiện đại.

Thuận lợi trong việc lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng phục vụ cho hệ thống gợi ý sản phẩm.

### **Nhược điểm của MongoDB**

Khả năng ràng buộc quan hệ dữ liệu không chặt chẽ như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống.

Việc thiết kế dữ liệu thiếu hợp lý có thể dẫn đến trùng lặp dữ liệu giữa các document.

Hiệu năng truy vấn phức tạp có thể giảm nếu dữ liệu quá lớn và không được tối ưu chỉ mục phù hợp.

Việc quản lý giao dịch và tính toàn vẹn dữ liệu trong một số trường hợp vẫn phức tạp hơn so với hệ cơ sở dữ liệu quan hệ.

## **2.8 Giới thiệu về Express.js**

### **Tổng quan về Express.js**

Express.js là một framework mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Node.js, hỗ trợ phát triển ứng dụng Web và RESTful API một cách nhanh chóng và hiệu quả. Express.js cung cấp các công cụ và cơ chế xử lý cần thiết giúp lập trình viên dễ dàng xây dựng hệ thống phía máy chủ (Backend) cho các ứng dụng Web hiện đại [6].

Trong kiến trúc MERN Stack, Express.js đóng vai trò trung gian giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu. Framework này hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu từ phía Client, xử lý nghiệp vụ hệ thống và trả kết quả về cho người dùng thông qua các API.

Nhờ được phát triển trên JavaScript, Express.js có khả năng tích hợp tốt với Node.js và các công nghệ khác trong hệ sinh thái MERN, giúp quá trình phát triển và trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống trở nên thuận lợi hơn.

## **Các tính năng nổi bật của Express.js**

**Hỗ trợ xây dựng RESTful API:** Express.js cung cấp cơ chế định tuyến (Routing) linh hoạt giúp dễ dàng xây dựng các API phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend.

**Hỗ trợ Middleware:** Express.js cho phép sử dụng Middleware để xử lý các chức năng trung gian như xác thực người dùng, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý lỗi hoặc bảo mật hệ thống.

**Xử lý yêu cầu và phản hồi hiệu quả:** Framework hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT và DELETE, phù hợp với các hệ thống thương mại điện tử và ứng dụng Web hiện đại.

**Dễ dàng mở rộng:** Express.js có thể tích hợp với nhiều thư viện và công nghệ khác như JWT, Mongoose, Cloudinary hoặc Stripe để mở rộng chức năng cho hệ thống.

## **Ưu điểm của Express.js**

Giúp rút ngắn thời gian phát triển Backend so với việc sử dụng Node.js thuần.

Có cấu trúc nhẹ, dễ triển khai và phù hợp với các hệ thống Web sử dụng JavaScript.

Cộng đồng hỗ trợ lớn với nhiều thư viện và tài liệu tham khảo phong phú.

Dễ dàng tích hợp với MongoDB và ReactJS trong kiến trúc MERN Stack.

Phù hợp để xây dựng RESTful API cho các hệ thống thương mại điện tử và ứng dụng Web hiện đại.

## **Nhược điểm của Express.js**

Không quy định kiến trúc thư mục cố định nên lập trình viên cần tự tổ chức mã nguồn để hệ thống dễ bảo trì và mở rộng.

Một số chức năng như bảo mật, xác thực hoặc xử lý tải tệp cần cài đặt thêm Middleware bên ngoài.

Khi hệ thống có quy mô lớn, việc quản lý Middleware và luồng xử lý có thể trở nên phức tạp nếu không được tổ chức hợp lý.

Việc xử lý lỗi bất đồng bộ cần được triển khai cẩn thận để bảo đảm tính ổn định của hệ thống.

## 2.9 Giới thiệu về ReactJS

### Tổng quan về ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook nhằm hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng (User Interface) cho các ứng dụng Web hiện đại. ReactJS hoạt động theo mô hình Component-based Architecture, cho phép giao diện được chia thành nhiều thành phần độc lập và có khả năng tái sử dụng [7].

Trong kiến trúc MERN Stack, ReactJS đóng vai trò xây dựng giao diện phía Client (Frontend), hỗ trợ hiển thị dữ liệu và tương tác trực tiếp với người dùng thông qua các API từ phía Backend. Nhờ khả năng cập nhật giao diện linh hoạt và tối ưu hiệu năng hiển thị, ReactJS hiện được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thương mại điện tử và ứng dụng Web đơn trang (SPA).

### Các tính năng nổi bật của ReactJS

**Virtual DOM:** ReactJS sử dụng cơ chế Virtual DOM để tối ưu hiệu suất cập nhật giao diện. Thay vì cập nhật trực tiếp lên DOM thật, ReactJS sẽ xử lý thay đổi trên Virtual DOM trước khi đồng bộ với giao diện thực tế nhằm giảm số lần render không cần thiết.

**Component-based Architecture:** ReactJS cho phép xây dựng giao diện dưới dạng các Component độc lập, giúp tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn và hỗ trợ quản lý giao diện hiệu quả hơn.

**JSX:** JSX là cú pháp mở rộng của JavaScript cho phép kết hợp giữa JavaScript và cấu trúc giao diện HTML trong cùng một tệp, giúp việc xây dựng giao diện trở nên trực quan và dễ quản lý hơn.

**Luồng dữ liệu một chiều (One-way Data Binding):** ReactJS sử dụng cơ chế truyền dữ liệu một chiều giữa các Component, giúp việc quản lý trạng thái và kiểm soát dữ liệu trở nên rõ ràng hơn.

**Hỗ trợ xây dựng SPA:** ReactJS hỗ trợ phát triển các ứng dụng Web đơn trang giúp giảm thời gian tải lại trang và nâng cao trải nghiệm người dùng khi thao tác trên hệ thống.

### Ưu điểm của ReactJS

Có hiệu năng tốt nhờ cơ chế Virtual DOM và khả năng cập nhật giao diện tối ưu.

Dễ dàng tái sử dụng các Component trong nhiều giao diện khác nhau.

Hỗ trợ xây dựng giao diện hiện đại, linh hoạt và có tính tương tác cao.

Có cộng đồng phát triển lớn cùng hệ sinh thái thư viện phong phú.

Phù hợp để phát triển các hệ thống thương mại điện tử và ứng dụng Web hiện đại.

### **Nhược điểm của ReactJS**

Người mới bắt đầu cần thời gian để làm quen với JSX, Component và cơ chế quản lý trạng thái.

Việc quản lý trạng thái trong các ứng dụng lớn có thể trở nên phức tạp nếu không tổ chức hợp lý.

ReactJS chỉ tập trung vào xây dựng giao diện nên cần kết hợp thêm nhiều thư viện khác để hoàn thiện hệ thống.

Tốc độ thay đổi và cập nhật của hệ sinh thái ReactJS khá nhanh, đòi hỏi lập trình viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới.

## **2.10 Giới thiệu về Node.js**

### **Tổng quan về Node.js**

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ (JavaScript Runtime Environment) được xây dựng trên nền tảng V8 Engine của Google Chrome. Node.js cho phép JavaScript không chỉ hoạt động trên trình duyệt mà còn có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng phía Server [8].

Node.js được thiết kế theo mô hình xử lý bất đồng bộ (Asynchronous) và hướng sự kiện (Event-driven), giúp hệ thống có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng với hiệu suất cao. Nhờ đó, Node.js hiện được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Web thời gian thực, hệ thống thương mại điện tử và các nền tảng có lượng truy cập lớn.

Trong kiến trúc MERN Stack, Node.js đóng vai trò môi trường vận hành cho Backend, hỗ trợ triển khai máy chủ Web, xử lý nghiệp vụ hệ thống và giao tiếp với cơ sở dữ liệu MongoDB thông qua Express.js.

### **Các đặc điểm nổi bật của Node.js**

**Xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Processing):** Node.js sử dụng cơ chế xử lý



bất đồng bộ giúp hệ thống có thể tiếp nhận và xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc mà không làm gián đoạn luồng hoạt động của máy chủ.

**Mô hình hướng sự kiện (Event-driven):** Node.js hoạt động dựa trên cơ chế sự kiện, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu khả năng phản hồi nhanh và xử lý thời gian thực.

**Hiệu suất xử lý tốt:** Nhờ sử dụng V8 Engine, Node.js có tốc độ thực thi JavaScript cao và khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả.

**Sử dụng JavaScript xuyên suốt hệ thống:** Node.js cho phép sử dụng cùng một ngôn ngữ lập trình cho cả Frontend và Backend, giúp quá trình phát triển và trao đổi dữ liệu trở nên thuận lợi hơn.

**Hệ sinh thái npm phong phú:** Node.js đi kèm với npm (Node Package Manager), cung cấp số lượng lớn thư viện hỗ trợ cho quá trình phát triển ứng dụng.

### **Ưu điểm của Node.js**

Có khả năng xử lý đồng thời nhiều kết nối với hiệu suất tốt.

Phù hợp với các ứng dụng Web thời gian thực và hệ thống thương mại điện tử.

Giúp đồng nhất ngôn ngữ lập trình giữa Frontend và Backend.

Có cộng đồng phát triển lớn cùng hệ sinh thái thư viện đa dạng.

Dễ dàng tích hợp với các công nghệ trong MERN Stack như Express.js, ReactJS và MongoDB.

### **Nhược điểm của Node.js**

Không phù hợp với các tác vụ xử lý tính toán phức tạp hoặc yêu cầu sử dụng CPU ở cường độ cao.

Việc quản lý xử lý bất đồng bộ có thể trở nên phức tạp nếu mã nguồn không được tổ chức hợp lý.

Hệ sinh thái thư viện phát triển nhanh nên dễ xảy ra xung đột phiên bản giữa các package.

Đòi hỏi lập trình viên cần có kiến thức tốt về JavaScript và cơ chế hoạt động bất đồng bộ để xây dựng hệ thống ổn định.

## 2.11 Giới thiệu về Python

### Tổng quan về Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển ứng dụng Web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy (Machine Learning). Python được thiết kế với cú pháp đơn giản, dễ đọc và dễ tiếp cận, giúp rút ngắn thời gian phát triển phần mềm và tăng hiệu quả lập trình [9].

Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhờ sở hữu hệ sinh thái thư viện phong phú phục vụ cho Machine Learning, Deep Learning và xử lý dữ liệu.

Trong đề tài này, Python được sử dụng để xây dựng hệ thống gợi ý sách theo hướng cá nhân hóa người dùng. Ngôn ngữ này hỗ trợ xử lý dữ liệu hành vi, tính toán độ tương đồng và triển khai các thuật toán gợi ý như Content-based Filtering và Collaborative Filtering.

### Các đặc điểm nổi bật của Python

**Cú pháp đơn giản và dễ đọc:** Python có cú pháp gần với ngôn ngữ tự nhiên, giúp mã nguồn dễ hiểu và thuận lợi trong quá trình phát triển cũng như bảo trì hệ thống.

**Hỗ trợ đa nền tảng:** Python có thể hoạt động trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux và macOS.

**Hệ sinh thái thư viện phong phú:** Python cung cấp nhiều thư viện hỗ trợ cho khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow và Matplotlib.

**Hỗ trợ xử lý dữ liệu và Machine Learning:** Python được sử dụng phổ biến trong các bài toán phân tích dữ liệu, học máy và xây dựng hệ thống gợi ý nhờ khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả và dễ triển khai thuật toán.

**Khả năng tích hợp linh hoạt:** Python có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống Web thông qua REST API hoặc giao tiếp với các nền tảng khác như Node.js và MongoDB.

### Ưu điểm của Python

Có cú pháp đơn giản, dễ học và dễ phát triển ứng dụng.

Phù hợp với các bài toán xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Sở hữu cộng đồng phát triển lớn cùng nguồn tài liệu phong phú.

Có nhiều thư viện hỗ trợ Machine Learning và Recommendation System.

Giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu và triển khai thuật toán gợi ý.

Dễ dàng tích hợp với hệ thống Web sử dụng MERN Stack.

### **Nhược điểm của Python**

Tốc độ thực thi thường chậm hơn so với các ngôn ngữ biên dịch như C++ hoặc Java.

Không tối ưu đối với các ứng dụng yêu cầu xử lý tính toán hiệu năng cao theo thời gian thực.

Việc quản lý thư viện và phiên bản môi trường đôi khi có thể phát sinh xung đột phụ thuộc (Dependency Conflict).

Tiêu thụ bộ nhớ tương đối cao trong các bài toán xử lý dữ liệu lớn.

## **2.12 Giới thiệu về Gemini API**

### **Tổng quan về Gemini API**

Gemini API là nền tảng trí tuệ nhân tạo do Google phát triển, cho phép các ứng dụng tích hợp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Gemini API hỗ trợ nhiều tác vụ khác nhau như sinh văn bản, trả lời câu hỏi, tóm tắt nội dung, phân tích ngữ nghĩa và xây dựng hệ thống hội thoại thông minh [10].

Khác với các hệ thống tìm kiếm truyền thống chỉ hoạt động dựa trên từ khóa, Gemini API có khả năng hiểu ngữ cảnh và ý định của người dùng thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Nhờ đó, hệ thống có thể tạo ra các phản hồi mang tính linh hoạt và gần với giao tiếp của con người hơn.

Trong đề tài này, Gemini API được tích hợp nhằm xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm và khám phá sách. Người dùng có thể tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên để nhận tư vấn sách, tóm tắt nội dung hoặc giải đáp các thông tin liên quan đến sản phẩm trên hệ thống.

### **Các đặc điểm nổi bật của Gemini API**

**Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Gemini API có khả năng phân tích ngữ nghĩa và hiểu ngữ cảnh hội thoại để tạo ra phản hồi phù hợp với yêu cầu của người dùng.

**Khả năng hội thoại linh hoạt:** Hệ thống hỗ trợ xây dựng chatbot có khả năng giao tiếp liên tục theo ngữ cảnh, giúp nâng cao trải nghiệm tương tác giữa người dùng và ứng dụng.

**Hỗ trợ đa tác vụ AI:** Gemini API có thể thực hiện nhiều chức năng như sinh văn bản, tóm tắt nội dung, trả lời câu hỏi và hỗ trợ tư vấn thông minh.

**Khả năng tích hợp thông qua API:** Gemini API cung cấp cơ chế giao tiếp REST API giúp dễ dàng tích hợp với các ứng dụng Web hoặc hệ thống Backend.

**Khả năng mở rộng:** Hệ thống có thể mở rộng để phục vụ nhiều kịch bản ứng dụng khác nhau trong lĩnh vực thương mại điện tử và hỗ trợ khách hàng.

### **Ưu điểm của Gemini API**

Có khả năng xử lý và phản hồi ngôn ngữ tự nhiên linh hoạt.

Hỗ trợ xây dựng hệ thống chatbot thông minh với thời gian triển khai nhanh.

Dễ dàng tích hợp vào ứng dụng Web thông qua API.

Giúp nâng cao khả năng tương tác và trải nghiệm người dùng.

Hỗ trợ nhiều tác vụ liên quan đến xử lý văn bản và tư vấn thông minh.

### **Nhược điểm của Gemini API**

Phụ thuộc vào kết nối Internet và dịch vụ từ bên thứ ba.

Chất lượng phản hồi có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh và dữ liệu đầu vào.

Có thể phát sinh độ trễ khi xử lý yêu cầu trong điều kiện mạng không ổn định.

Một số chức năng nâng cao có thể bị giới hạn bởi hạn mức truy vấn API.

## **2.13 Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài**

### **2.13.1 Nghiệp vụ quản lý tài khoản và xác thực người dùng**

Đây là nghiệp vụ nền tảng nhằm định danh người dùng và kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống. Người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu. Hệ thống thực hiện xác thực thông tin đăng nhập, bảo vệ phiên làm việc và phân quyền truy cập giữa khách hàng và quản trị viên.

Đối với khách hàng, tài khoản được sử dụng để lưu trữ thông tin cá nhân, địa chỉ

nhận hàng, lịch sử đặt hàng, đánh giá sản phẩm và các hành vi tương tác với sách. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp quyền truy cập vào các chức năng quản lý sách, danh mục, đơn hàng, người dùng và dữ liệu vận hành.

### **2.13.2 Nghiệp vụ quản lý danh mục sách**

Nghiệp vụ quản lý danh mục giúp tổ chức sách thành các nhóm phù hợp, hỗ trợ quá trình quản lý, tìm kiếm, lọc và xây dựng đặc trưng nội dung cho hệ thống gợi ý.

Quản trị viên có thể thêm mới danh mục, cập nhật tên và mô tả danh mục, xem danh sách danh mục và xóa những danh mục không còn sử dụng. Trước khi xóa, hệ thống cần kiểm tra các sách đang thuộc danh mục đó để tránh làm mất liên kết hoặc phát sinh dữ liệu không nhất quán.

### **2.13.3 Nghiệp vụ quản lý sách và tồn kho**

Nghiệp vụ này cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ sách trên hệ thống. Quản trị viên có thể thêm mới sách, cập nhật thông tin, tạm ẩn hoặc ngừng kinh doanh sách và xem chi tiết từng sách.

Thông tin của một cuốn sách có thể bao gồm tên sách, tác giả, mô tả, hình ảnh, thể loại, danh mục, nhà xuất bản, năm xuất bản, giá bán, giá khuyến mãi, số lượng tồn kho và trạng thái kinh doanh. Khi tạo hoặc cập nhật sách, quản trị viên thực hiện gán sách vào danh mục phù hợp.

Hệ thống theo dõi số lượng sách còn lại trong kho và cập nhật tồn kho khi đơn hàng được xác nhận thanh toán thành công. Khi số lượng tồn kho không đủ, hệ thống không cho phép khách hàng đặt vượt quá số lượng hiện có.

### **2.13.4 Nghiệp vụ tìm kiếm, lọc và xem thông tin sách**

Nghiệp vụ này hỗ trợ khách hàng chủ động tiếp cận các sách phù hợp với nhu cầu. Người dùng có thể tìm kiếm sách theo các từ khóa liên quan đến tên sách, tên tác giả, thể loại hoặc nhà xuất bản.

Hệ thống cung cấp các bộ lọc theo danh mục, thể loại, tác giả, nhà xuất bản, khoảng giá, mức đánh giá và trạng thái còn hàng. Người dùng cũng có thể sắp xếp theo giá bán, điểm đánh giá, số lượng đã bán hoặc thời gian phát hành.

Tại trang chi tiết sách, hệ thống hiển thị các thông tin như hình ảnh, tên sách, tác

giả, giá bán, mô tả, số lượng còn lại, điểm đánh giá trung bình và bình luận của người mua.

### **2.13.5 Nghiệp vụ quản lý giỏ hàng**

Nghiệp vụ giỏ hàng cho phép khách hàng lưu trữ tạm thời những sách có nhu cầu mua trước khi tiến hành đặt hàng. Người dùng có thể thêm sách vào giỏ hàng, thay đổi số lượng, xóa sách khỏi giỏ hàng và xem tổng giá trị tạm tính.

Khi khách hàng thay đổi số lượng, hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho để đảm bảo số sách được chọn không vượt quá số lượng hiện có. Giá trị giỏ hàng được tính dựa trên giá, số lượng, mức giảm giá và các chương trình khuyến mãi đang được áp dụng.

### **2.13.6 Nghiệp vụ đặt hàng và thanh toán trực tuyến**

Sau khi kiểm tra giỏ hàng, khách hàng cung cấp hoặc lựa chọn thông tin nhận hàng, kiểm tra lại danh sách sách, phí vận chuyển và tổng số tiền cần thanh toán. Hệ thống tạo đơn hàng và chuyển khách hàng đến bước thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán được tích hợp.

Sau khi nhận kết quả từ cổng thanh toán, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch, cập nhật trạng thái thanh toán và trạng thái đơn hàng. Khi giao dịch được xác nhận thành công, hệ thống cập nhật số lượng tồn kho tương ứng và lưu thông tin thanh toán vào đơn hàng.

Trong trường hợp giao dịch thất bại hoặc bị hủy, hệ thống thông báo cho khách hàng và không ghi nhận đơn hàng là đã thanh toán. Quá trình cập nhật trạng thái cần đảm bảo tính nhất quán, tránh trường hợp thanh toán thành công nhưng đơn hàng không được cập nhật hoặc tồn kho bị khấu trừ nhiều lần.

### **2.13.7 Nghiệp vụ quản lý và xử lý đơn hàng**

Nghiệp vụ này hỗ trợ quản trị viên theo dõi và xử lý các đơn hàng phát sinh trên hệ thống. Quản trị viên có thể xem danh sách đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng, xem thông tin khách hàng, địa chỉ, danh sách sách đã mua, tổng tiền và trạng thái thanh toán.

Tùy theo quá trình xử lý, trạng thái đơn hàng có thể được cập nhật qua các giai đoạn như chờ xác nhận, đã xác nhận, đang chuẩn bị hàng, đang giao hàng, đã giao thành công hoặc đã hủy. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng trong tài khoản cá nhân.

Đối với yêu cầu hủy đơn, hệ thống cần kiểm tra trạng thái hiện tại của đơn hàng. Nếu đơn hàng đủ điều kiện hủy, hệ thống cập nhật trạng thái và hoàn trả số lượng sách vào kho khi cần thiết.

### **2.13.8 Nghiệp vụ đánh giá, bình luận và thu thập dữ liệu tương tác**

Đây là nghiệp vụ đặc thù, cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống gợi ý cá nhân hóa. Dữ liệu tương tác được thu thập theo hai nhóm là phản hồi tường minh và phản hồi ẩn.

Phản hồi tường minh được thu thập thông qua chức năng chấm điểm và bình luận sách. Người dùng có thể đánh giá sách theo thang điểm sao và viết nhận xét sau khi đã mua hoặc trải nghiệm sách. Hệ thống tính điểm đánh giá trung bình và hiển thị các bình luận phù hợp tại trang chi tiết sách.

Phản hồi ẩn được ghi nhận tự động thông qua các hành vi như xem chi tiết sách, tìm kiếm từ khóa, thêm sách vào giỏ hàng và mua sách. Mỗi loại hành vi có thể được gán một trọng số khác nhau để thể hiện mức độ quan tâm của người dùng.

Dữ liệu sau khi thu thập được làm sạch, chuẩn hóa và chuyển đổi thành ma trận tương tác giữa người dùng và sách. Ma trận này là cơ sở để triển khai phương pháp lọc cộng tác và kết hợp với các đặc trưng nội dung trong mô hình gợi ý lai.

### **2.13.9 Nghiệp vụ gợi ý sách cá nhân hóa**

Nghiệp vụ này phân tích dữ liệu sách và hành vi tương tác của người dùng để đề xuất các sản phẩm phù hợp. Hệ thống triển khai ba phương pháp gồm lọc cộng tác dựa trên sở thích của những người dùng có hành vi tương đồng; lọc dựa trên nội dung để tìm các sách có đặc trưng tương tự về tác giả, thể loại, danh mục và mô tả; đồng thời sử dụng phương pháp lai để kết hợp kết quả của các phương pháp trên, nâng cao độ chính xác và khắc phục hạn chế khi dữ liệu tương tác còn ít. Kết quả gợi ý được hiển thị tại trang chủ, trang chi tiết sách và khu vực dành riêng cho người dùng.

### **2.13.10 Nghiệp vụ tư vấn trực tuyến thông qua trợ lý ảo AI**

Nghiệp vụ này ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và lựa chọn sách bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống tích hợp giao diện chatbot tại phía người dùng, cho phép khách hàng gửi câu hỏi trực tiếp trong quá trình mua sắm.

Người dùng có thể yêu cầu chatbot tìm sách theo thể loại, tác giả, khoảng giá,

chủ đề, nhu cầu học tập hoặc tâm trạng. Chatbot cũng có thể hỗ trợ giải đáp thông tin về nội dung, tác giả, nhà xuất bản và đưa ra các gợi ý phù hợp dựa trên dữ liệu sách hiện có trong hệ thống.

Khi nhận được yêu cầu, máy chủ xử lý nội dung câu hỏi, lựa chọn ngữ cảnh dữ liệu cần thiết và gửi yêu cầu đến Gemini API. Kết quả do mô hình trả về được kiểm tra, định dạng và hiển thị cho người dùng theo thời gian thực.

## 2.14 Các công trình nghiên cứu liên quan

Việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống thương mại điện tử dành cho mặt hàng sách đã được nhiều sinh viên và tác giả tại các trường đại học triển khai với những hướng tiếp cận khác nhau. Các công trình chủ yếu tập trung vào việc xây dựng website bán sách, tổ chức dữ liệu sản phẩm, hỗ trợ quy trình mua hàng trực tuyến, tích hợp thanh toán và từng bước ứng dụng hệ thống gợi ý nhằm nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.

Nhóm sinh viên Thân Trọng Hưng, Huỳnh Tăng Nhật Huy và Trương Thị Thu Hằng tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đã xây dựng website bán sách HHH-BOOK bằng ReactJS, Node.js và MongoDB. Hệ thống cung cấp các chức năng cơ bản dành cho người dùng như đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, tìm kiếm sách, quản lý giỏ hàng và thanh toán; đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý người dùng, sản phẩm, danh mục và đơn hàng [11].

Tác giả Nguyễn Duy Dương và Nguyễn Minh Nhật tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đề tài “Xây dựng Website bán sách online sử dụng MERN Stack”. Công trình ứng dụng MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js để xây dựng website bán sách trực tuyến. Việc sử dụng MERN Stack giúp tổ chức hệ thống thành các thành phần giao diện, xử lý phía máy chủ và lưu trữ dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu và phát triển các chức năng của hệ thống thương mại điện tử [12].

Tác giả Ngô Minh Luân và Đoàn Bảo Linh, cũng thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đã triển khai đề tài “Xây dựng website bán sách trên nền tảng MERN Stack”. Công trình tiếp tục khai thác ưu điểm của MERN Stack trong việc xây dựng một ứng dụng web bán sách, trong đó các thành phần của hệ thống được phát triển bằng JavaScript và giao tiếp với nhau thông qua môi trường web [13].



Tác giả Phan Văn Quyền tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã thực hiện đề tài “Xây dựng website bán sách tích hợp thanh toán VNPAY”. Bên cạnh các chức năng cơ bản của website bán sách, công trình chú trọng tích hợp phương thức thanh toán trực tuyến VNPAY vào quy trình đặt hàng. Kết quả của nghiên cứu cho thấy vai trò của việc kết nối hệ thống thương mại điện tử với dịch vụ thanh toán bên ngoài, giúp quá trình giao dịch được thực hiện thuận tiện và phù hợp hơn với nhu cầu mua sắm trực tuyến [14].

Đáng chú ý, tác giả Nguyễn Khắc Đạt tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã thực hiện đề tài “Xây dựng website bán sách tích hợp hệ thống gợi ý”. Khác với các công trình chỉ tập trung vào những nghiệp vụ bán sách thông thường, nghiên cứu này đã kết hợp chức năng gợi ý vào website nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận các đầu sách phù hợp hơn. Công trình cho thấy hệ thống gợi ý đã được quan tâm và ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh sách trực tuyến, góp phần giảm thời gian tìm kiếm và hỗ trợ người dùng lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, trong phạm vi tài liệu được khảo sát, các thông tin cụ thể về dữ liệu đầu vào, phương pháp tính toán và thuật toán gợi ý chưa được trình bày đầy đủ để thực hiện so sánh chi tiết [15].

Nhìn chung, các công trình trên đã giải quyết tốt các bài toán cơ bản của hệ thống bán sách trực tuyến như quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, giao tiếp dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống vẫn hoạt động theo mô hình thương mại điện tử truyền thống, trong đó người dùng phải chủ động tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Trong khi đó, số lượng đầu sách trên các nền tảng trực tuyến ngày càng lớn, khiến người dùng dễ gặp phải tình trạng quá tải thông tin và khó tiếp cận được các sản phẩm phù hợp. Phần lớn các nghiên cứu trước vẫn chưa tập trung khai thác dữ liệu hành vi người dùng để xây dựng cơ chế gợi ý cá nhân hóa.

Từ đó, đề tài “Xây dựng hệ thống bán sách kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng” được thực hiện nhằm kết hợp giữa hệ thống bán sách trực tuyến và thuật toán gợi ý sản phẩm. Đề tài không chỉ kế thừa kiến trúc hệ thống thương mại điện tử từ các nghiên cứu trước mà còn tích hợp cơ chế phân tích hành vi người dùng để tự động đề xuất các đầu sách phù hợp, góp phần nâng cao trải nghiệm và hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm sản phẩm.

## CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực hóa hệ thống bán sách trực tuyến. Nội dung tập trung mô tả yêu cầu và chức năng của hệ thống, kiến trúc tổng thể, thiết kế dữ liệu, quy trình xử lý và các trường hợp sử dụng dành cho khách hàng và quản trị viên.

### 3.1 Mô tả hệ thống

#### 3.1.1 Tổng quan

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và quá trình chuyển đổi số diễn ra ngày càng sâu rộng, thương mại điện tử đã trở thành một trong những hình thức mua sắm phổ biến. Mua sắm trực tuyến mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong việc tìm kiếm và khả năng tiếp cận nhiều loại sản phẩm. Đối với thị trường sách, người đọc thường có nhu cầu tìm kiếm, tra cứu và xem thông tin chi tiết trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Các nhà sách truyền thống còn gặp một số hạn chế về không gian trưng bày, thời gian phục vụ và quá trình quản lý tồn kho. Trong khi đó, trên môi trường trực tuyến, số lượng sách lớn có thể khiến người dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Các chức năng tìm kiếm và lọc cơ bản chủ yếu hỗ trợ khi người dùng đã xác định được nhu cầu, nhưng chưa đáp ứng tốt việc khám phá những cuốn sách phù hợp với sở thích cá nhân. Bên cạnh đó, một số website bán sách hiện nay chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thông tin và hỗ trợ giao dịch, trong khi khả năng cá nhân hóa và tương tác với khách hàng còn hạn chế.

Từ những vấn đề trên, đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống bán sách trực tuyến kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng. Hệ thống đáp ứng nhu cầu của hai nhóm đối tượng chính là khách hàng và quản trị viên.

Đối với khách hàng, hệ thống cung cấp các chức năng như tìm kiếm, lọc và xem thông tin sách, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm. Điểm nổi bật của hệ thống là việc triển khai ba phương pháp gợi ý gồm lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung và phương pháp lai. Các phương pháp này sử dụng thông tin sách và dữ liệu tương tác để đề xuất những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu và sở thích của từng người dùng. Ngoài ra, trợ lý ảo AI dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn hỗ trợ người dùng trao đổi bằng ngôn ngữ tự nhiên, tìm kiếm thông tin và nhận tư vấn sách một cách thuận

tiện.

Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp giao diện quản trị tập trung nhằm hỗ trợ quản lý tài khoản, danh mục, sách, tồn kho, đơn hàng, thanh toán và các chương trình khuyến mãi. Quản trị viên có thể theo dõi và cập nhật các giai đoạn xử lý đơn hàng, đồng thời xem các báo cáo thống kê về doanh thu, hành vi người dùng và mức độ quan tâm đối với từng sản phẩm để hỗ trợ quá trình quản lý và ra quyết định.

Để đáp ứng các yêu cầu về chức năng, khả năng tương tác và hiệu năng, đề tài sử dụng bộ công nghệ MERN Stack gồm MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js, kết hợp Tailwind CSS để xây dựng giao diện. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp Gemini API để phát triển trợ lý ảo AI, góp phần nâng cao khả năng hỗ trợ người dùng và tính cá nhân hóa của website.

### 3.1.2 Mục tiêu của hệ thống

**Mục tiêu nghiệp vụ:** Xây dựng hệ thống bán sách trực tuyến nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn, đặt mua và thanh toán sách thuận tiện. Hệ thống hướng đến nâng cao trải nghiệm mua sắm thông qua việc thu thập dữ liệu tương tác và cung cấp các đề xuất phù hợp với sở thích của từng người dùng. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ quản trị viên quản lý sách, danh mục, tồn kho, đơn hàng, chương trình khuyến mãi và theo dõi các số liệu phục vụ hoạt động kinh doanh.

**Mục tiêu công nghệ:** Ứng dụng bộ công nghệ MERN Stack gồm MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js kết hợp Tailwind CSS để xây dựng hệ thống có giao diện trực quan, khả năng tương tác tốt và thuận tiện trong việc mở rộng. Trọng tâm của đề tài là triển khai ba phương pháp gợi ý gồm lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung và phương pháp lai. Ngoài ra, hệ thống tích hợp Gemini API để xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin và tư vấn lựa chọn sách bằng ngôn ngữ tự nhiên.

### 3.1.3 Yêu cầu chi tiết của hệ thống

Để phục vụ quá trình thiết kế và triển khai, hệ thống cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chính sau:

**Yêu cầu về cá nhân hóa trải nghiệm người dùng:** Hệ thống phải hỗ trợ tìm kiếm sách theo tên, tác giả, nhà xuất bản và lọc theo các tiêu chí phù hợp. Đồng thời, hệ thống ghi nhận các hành vi như xem sách, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng, đánh giá và

mua hàng để xây dựng dữ liệu tương tác. Từ đó, các phương pháp gợi ý được sử dụng để tạo và hiển thị danh sách sách phù hợp với từng người dùng.

**Yêu cầu về tư vấn thông minh:** Hệ thống tích hợp trợ lý ảo AI có khả năng tiếp nhận câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ tra cứu thông tin sách, giới thiệu nội dung và đề xuất sách dựa trên nhu cầu hoặc sở thích được người dùng cung cấp trong phiên hội thoại.

**Yêu cầu về nghiệp vụ thương mại điện tử:** Hệ thống phải bảo đảm các chức năng đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân, tìm kiếm sách, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến, đánh giá sản phẩm và theo dõi trạng thái đơn hàng. Dữ liệu đơn hàng, thanh toán và tồn kho cần được cập nhật chính xác, đồng bộ.

**Yêu cầu về quản trị và vận hành:** Hệ thống cung cấp bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hỗ trợ quản lý tài khoản, danh mục, sách, tồn kho, đơn hàng, đánh giá và chương trình khuyến mãi. Ngoài ra, hệ thống tổng hợp các số liệu cơ bản về doanh thu, đơn hàng, sách bán chạy và hành vi tương tác để hỗ trợ quản trị viên theo dõi hoạt động kinh doanh.

## 3.2 Các chức năng của hệ thống

### 3.2.1 Nhóm chức năng dành cho Khách hàng (User)

**Đăng ký và đăng nhập tài khoản:** Cho phép người dùng đăng ký tài khoản bằng họ tên, email và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của email trước khi lưu dữ liệu. Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký hoặc tài khoản Google thông qua OAuth. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sử dụng JWT kết hợp Cookie để duy trì phiên đăng nhập và kiểm soát quyền truy cập.

**Tìm kiếm và lọc sách:** Cho phép người dùng tìm kiếm theo tên sách, tác giả hoặc nhà xuất bản; lọc theo danh mục, thể loại và khoảng giá; đồng thời sắp xếp kết quả theo thời gian cập nhật, giá bán, số lượng đã bán hoặc mức đánh giá. Chức năng này giúp người dùng tiếp cận nhanh các sách phù hợp với nhu cầu.

**Xem thông tin chi tiết sách:** Hiển thị các thông tin gồm hình ảnh bìa, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, thể loại, mô tả, giá bán, số lượng tồn kho, số lượng đã bán và điểm đánh giá trung bình. Người dùng cũng có thể xem các bình luận và danh sách sách liên quan trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

**Quản lý giỏ hàng:** Cho phép người dùng thêm sách vào giỏ hàng, cập nhật số lượng hoặc xóa sách khỏi giỏ hàng. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho, cập nhật tổng số lượng và tự động tính tổng giá trị giỏ hàng sau mỗi thay đổi.

**Đặt hàng và thanh toán:** Cho phép người dùng lựa chọn địa chỉ nhận hàng, phương thức vận chuyển và hình thức thanh toán. Hệ thống hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng và thanh toán trực tuyến qua Stripe và VNPAY. Người dùng có thể áp dụng mã giảm giá còn hiệu lực trước khi xác nhận đơn hàng.

**Theo dõi đơn hàng và lịch sử mua hàng:** Cho phép người dùng xem danh sách và thông tin chi tiết các đơn hàng đã đặt, bao gồm mã đơn hàng, thời gian đặt, danh sách sách, tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái xử lý. Người dùng có thể yêu cầu hủy đơn khi đơn hàng chưa được xác nhận hoặc chưa chuyển sang giai đoạn giao hàng.

**Đánh giá sách:** Sau khi đơn hàng được giao thành công, người dùng có thể chấm điểm từ 1 đến 5 sao và viết nhận xét về sách đã mua. Việc giới hạn quyền đánh giá đối với người đã mua hàng giúp nâng cao độ tin cậy của dữ liệu phản hồi.

**Nhận gợi ý sách:** Hệ thống cung cấp ba phương pháp gồm lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung và phương pháp lai. Các phương pháp này sử dụng đặc trưng nội dung và lịch sử tương tác để tạo danh sách đề xuất phù hợp. Kết quả được hiển thị tại trang chủ, trang chi tiết sách và khu vực dành riêng cho từng người dùng.

**Tương tác với trợ lý ảo AI:** Hệ thống tích hợp trợ lý ảo sử dụng Gemini API, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để tra cứu thông tin, tìm hiểu nội dung và nhận đề xuất sách theo chủ đề, mục đích học tập, sở thích hoặc nhu cầu giải trí. Trợ lý ảo giúp quá trình tìm kiếm và lựa chọn sách trở nên thuận tiện hơn.

### 3.2.2 Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

**Quản lý danh mục sách:** Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa, xóa và xem danh sách danh mục. Danh mục được sử dụng để phân loại sách và hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm, lọc sản phẩm.

**Quản lý sách và tồn kho:** Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc thay đổi trạng thái hiển thị của sách. Các thông tin quản lý gồm tên sách, tác giả, nhà xuất bản, danh mục, mô tả, hình ảnh, giá bán, giá khuyến mãi và số lượng tồn kho. Hệ thống hỗ trợ theo dõi và cập nhật số lượng sách còn lại.

**Quản lý đơn hàng:** Cho phép quản trị viên xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng theo các giai đoạn như chờ xác nhận, đã xác nhận, đang chuẩn bị, đang giao, đã giao hoặc đã hủy. Quản trị viên cũng có thể theo dõi phương thức và trạng thái thanh toán của các đơn hàng COD, Stripe và VNPAY.

**Quản lý người dùng:** Cho phép quản trị viên xem và tìm kiếm danh sách tài khoản đã đăng ký, kiểm tra thông tin người dùng, đồng thời khóa hoặc mở khóa tài khoản khi cần thiết.

**Quản lý đánh giá sách:** Cho phép quản trị viên theo dõi các đánh giá và bình luận của người dùng. Những nội dung không phù hợp, spam hoặc vi phạm quy định có thể được ẩn hoặc xóa khỏi hệ thống.

**Quản lý chương trình khuyến mãi:** Cho phép quản trị viên tạo và cập nhật mã giảm giá, chương trình Flash Sale hoặc khuyến mãi dành cho từng sách. Quản trị viên có thể thiết lập giá trị giảm, thời gian áp dụng, số lượt sử dụng và các điều kiện liên quan.

**Quản lý slider và banner:** Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa, xóa và thay đổi trạng thái hiển thị của các hình ảnh quảng bá trên trang chủ, bao gồm banner giới thiệu sách, chương trình khuyến mãi và thông báo của hệ thống.

**Thống kê và báo cáo:** Hệ thống cung cấp các số liệu và biểu đồ về doanh thu, số lượng đơn hàng, số lượng người dùng, số sách đã bán và danh sách sách bán chạy. Các thông tin này hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động và đánh giá hiệu quả kinh doanh của hệ thống.

### 3.2.3 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

#### Giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX)

Tính thân thiện và dễ sử dụng: Giao diện hệ thống cần được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Các chức năng quan trọng như tìm kiếm sách, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng phải được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác và tiếp cận thông tin. Đối với chức năng trợ lý ảo, giao diện hội thoại cần được thiết kế thuận tiện, không ảnh hưởng đến quá trình mua sắm và sử dụng các chức năng khác của hệ thống.

Khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị: Hệ thống phải hỗ trợ giao diện đáp ứng

(Responsive Design), bảo đảm khả năng hiển thị và sử dụng trên các thiết bị có kích thước màn hình khác nhau như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động. Nội dung và các thành phần giao diện cần được hiển thị đầy đủ, rõ ràng và nhất quán trên các nền tảng khác nhau.

### **Bảo mật và quyền riêng tư (Security & Privacy)**

Xác thực và bảo vệ dữ liệu người dùng: Hệ thống phải bảo đảm an toàn cho thông tin tài khoản và dữ liệu giao dịch của người dùng. Mật khẩu cần được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Các chức năng yêu cầu đăng nhập phải được kiểm soát thông qua cơ chế xác thực và phân quyền phù hợp nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Thông tin cá nhân của người dùng chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến hoạt động của hệ thống. Trong quá trình tương tác với các dịch vụ bên ngoài phục vụ chức năng trí tuệ nhân tạo, hệ thống không được gửi các thông tin cá nhân nhạy cảm của người dùng nhằm bảo đảm quyền riêng tư và an toàn dữ liệu.

### **Hiệu năng (Performance)**

Khả năng phản hồi của hệ thống: Hệ thống cần bảo đảm thời gian phản hồi nhanh đối với các thao tác thường xuyên như tìm kiếm sản phẩm, lọc dữ liệu, cập nhật giỏ hàng và đặt hàng. Các trang chức năng phải được tối ưu nhằm giảm thời gian chờ và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Hiệu suất xử lý các chức năng thông minh: Các chức năng gợi ý sách cá nhân hóa và trợ lý ảo cần được triển khai theo hướng tối ưu tài nguyên xử lý, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu năng chung của hệ thống. Thời gian phản hồi của chatbot cần được duy trì ở mức phù hợp nhằm bảo đảm trải nghiệm tương tác của người dùng trong điều kiện sử dụng thông thường.

### **Tính ổn định của hệ thống**

Tính ổn định của hệ thống: Hệ thống cần bảo đảm khả năng hoạt động ổn định trong quá trình khai thác và sử dụng. Dữ liệu phải được lưu trữ và xử lý chính xác, bảo đảm tính toàn vẹn và nhất quán, đặc biệt trong các nghiệp vụ như đặt hàng, thanh toán và cập nhật số lượng tồn kho.

### 3.3 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống bán sách kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng được xây dựng theo mô hình Client-Server kết hợp với kiến trúc phân lớp. Các thành phần chính của hệ thống bao gồm giao diện người dùng được phát triển bằng ReactJS và Tailwind CSS, máy chủ Backend sử dụng Node.js và Express.js, cơ sở dữ liệu MongoDB và module gợi ý sách cá nhân hóa được xây dựng bằng Python.

Frontend chịu trách nhiệm cung cấp giao diện tương tác cho khách vãng lai, khách hàng và quản trị viên. Backend tiếp nhận các yêu cầu từ Frontend thông qua RESTful API, thực hiện xác thực, phân quyền, xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu. MongoDB được sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng, sách, danh mục, giỏ hàng, đơn hàng, đánh giá, khuyến mãi và lịch sử tương tác. Module Python thực hiện phân tích hành vi người dùng và tạo danh sách sách gợi ý phù hợp.

Quy trình xử lý dữ liệu trong hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

**Gửi yêu cầu:** Người dùng thực hiện các thao tác trên giao diện website được xây dựng bằng ReactJS và Tailwind CSS. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ Backend thông qua các RESTful API.

**Kiểm tra xác thực và phân quyền:** Yêu cầu được chuyển qua các Middleware của hệ thống. Tại đây, Backend kiểm tra JWT, xác thực tài khoản và quyền truy cập của người dùng trước khi chuyển yêu cầu đến chức năng tương ứng.

**Tiếp nhận yêu cầu:** Sau khi được xác thực, yêu cầu được chuyển đến Controller phù hợp. Controller tiếp nhận các tham số, dữ liệu đầu vào và kiểm tra định dạng cơ bản của yêu cầu.

**Xử lý nghiệp vụ:** Controller gọi đến tầng Service để thực hiện các nghiệp vụ như quản lý tài khoản, sách, giỏ hàng, đơn hàng, đánh giá, chương trình giảm giá và gợi ý sách cá nhân hóa.

**Truy xuất dữ liệu:** Khi cần đọc hoặc cập nhật dữ liệu, tầng Service sử dụng các Mongoose Model để tương tác với MongoDB. Mongoose thực hiện ánh xạ dữ liệu giữa các đối tượng trong hệ thống và các document được lưu trong cơ sở dữ liệu.

**Tương tác với cơ sở dữ liệu:** MongoDB tiếp nhận các truy vấn để tìm kiếm, thêm mới, cập nhật hoặc xóa dữ liệu. Kết quả truy vấn được trả về cho tầng Service để

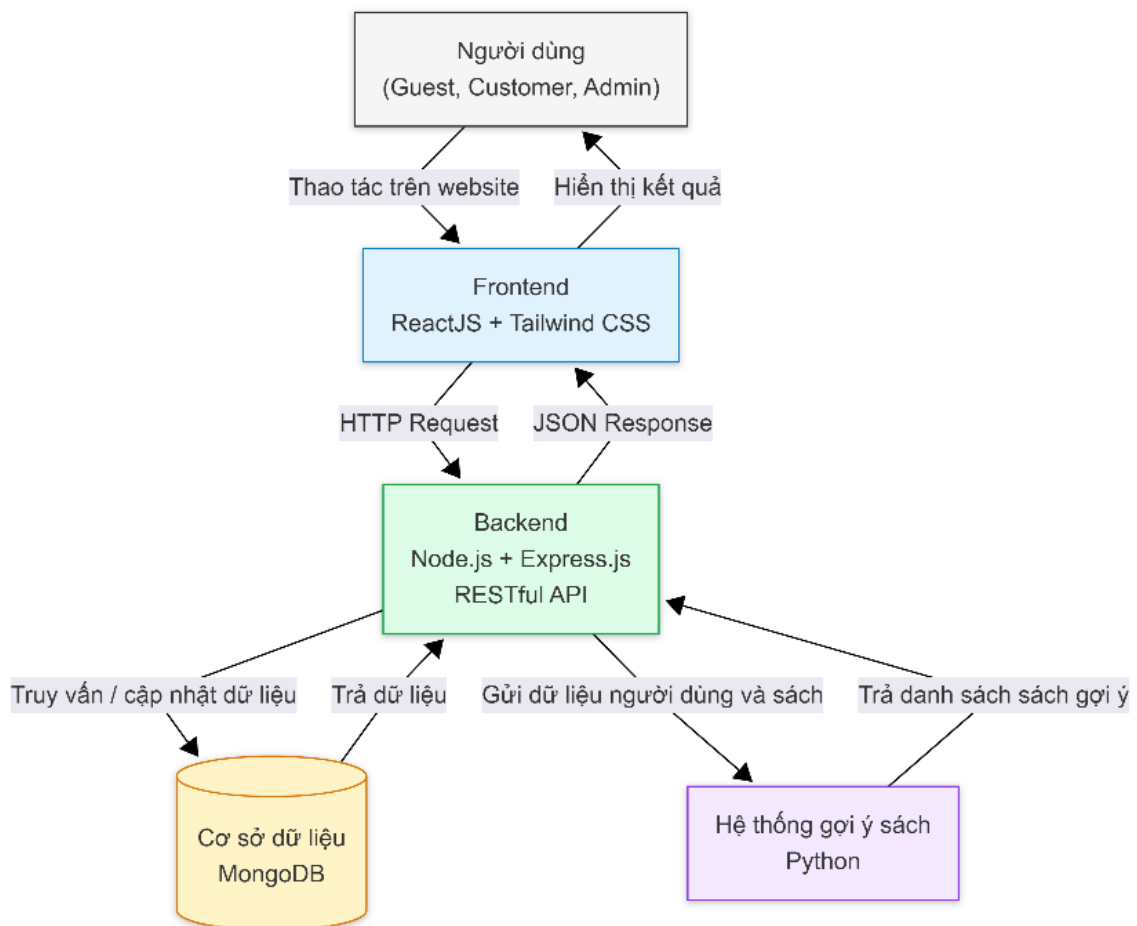


tiếp tục xử lý.

**Gọi module gợi ý:** Đối với yêu cầu gợi ý sách cá nhân hóa, Backend thu thập dữ liệu hành vi của khách hàng và gửi yêu cầu đến dịch vụ gợi ý được xây dựng bằng Python. Module Python phân tích dữ liệu, áp dụng thuật toán gợi ý và trả về danh sách mã sách cùng điểm phù hợp.

**Hoàn thiện kết quả:** Backend sử dụng danh sách mã sách do module Python trả về để truy xuất thông tin chi tiết của sách trong MongoDB, đồng thời loại bỏ các sách đã bị ẩn, ngừng kinh doanh hoặc không còn phù hợp.

**Trả kết quả:** Sau khi xử lý hoàn tất, Backend chuyển kết quả thành dữ liệu JSON và gửi về Frontend. ReactJS tiếp nhận phản hồi và cập nhật giao diện cho người dùng.

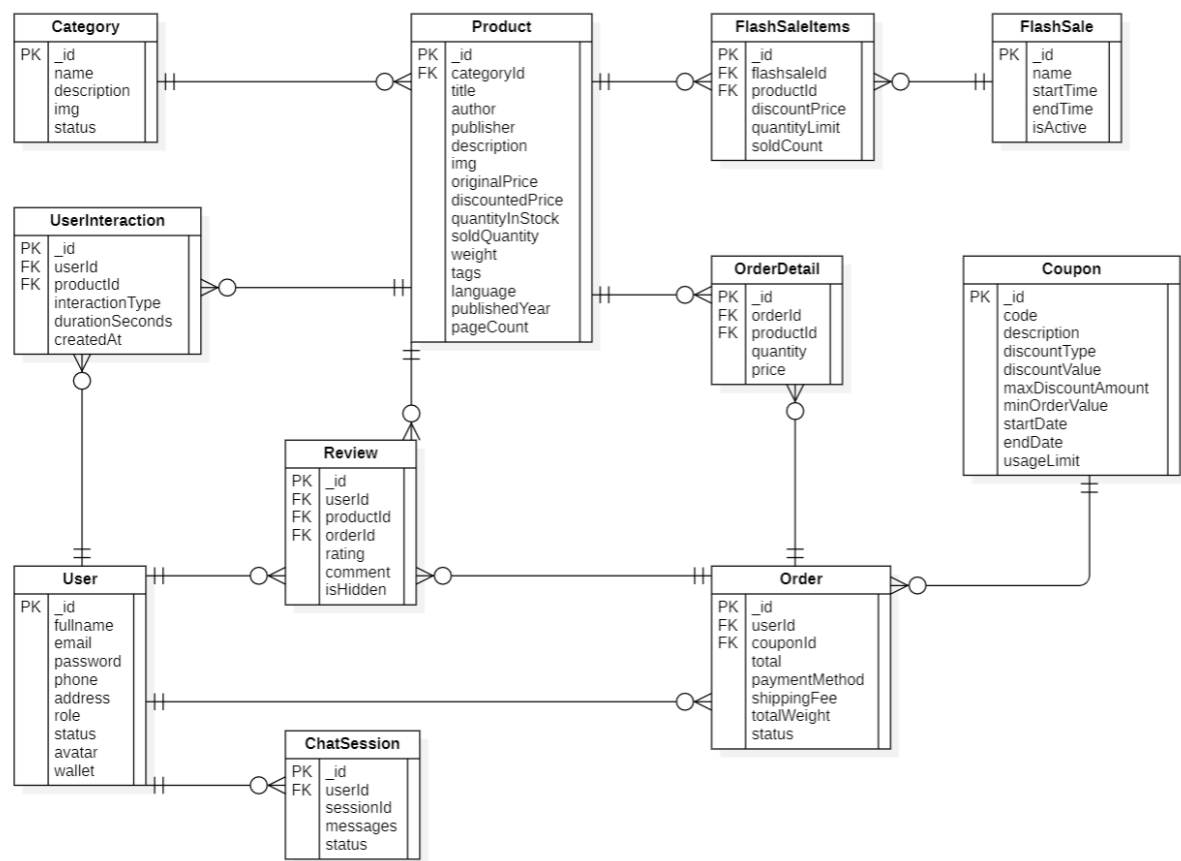


Hình 3.1 Sơ đồ mô tả kiến trúc hệ thống

Kiến trúc này giúp phân tách rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và xử lý thuật toán gợi ý. Nhờ đó, hệ thống có thể dễ dàng bảo trì, kiểm thử và mở rộng từng thành phần mà không làm ảnh hưởng lớn đến toàn bộ ứng dụng.

3.4 Thiết kế dữ liệu

3.4.1 Mô hình dữ liệu hệ thống



Hình 3.2 Mô hình dữ liệu hệ thống

3.4.2 Mô tả

**Mô tả bảng dữ liệu User:** Bảng User dùng để lưu trữ thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, vai trò và trạng thái hoạt động của người dùng trong hệ thống. Dữ liệu trong bảng được sử dụng cho quá trình xác thực, phân quyền, đặt hàng, đánh giá sách và cá nhân hóa nội dung gợi ý.

Bảng 3.1 Mô tả bảng dữ liệu User

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                 |
|-----|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1   | _id            | ObjectId     | Mã định danh duy nhất của người dùng.   |
| 2   | fullname       | String       | Họ và tên đầy đủ của người dùng.        |
| 3   | email          | String       | Địa chỉ email của người dùng.           |
| 4   | password       | String       | Mật khẩu đã được mã hóa của người dùng. |
| 5   | address        | String       | Địa chỉ của người dùng.                 |

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                                      |
|-----|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 6   | phone          | String       | Số điện thoại của người dùng.                                |
| 7   | role           | Number       | Loại tài khoản của người dùng.                               |
| 8   | status         | Number       | Trạng thái của người dùng.                                   |
| 9   | avatar         | String       | Đường dẫn đến hình ảnh đại diện của người dùng.              |
| 10  | wallet         | Array        | Ví lưu trữ danh sách các mã giảm giá người dùng đã thu thập. |
| 11  | createdAt      | Date         | Thời gian tạo tài khoản của người dùng.                      |
| 12  | updatedAt      | Date         | Thời gian cập nhật cuối cùng thông tin của người dùng.       |

**Mô tả bảng dữ liệu Category:** Bảng Category dùng để lưu trữ thông tin các danh mục sách trong hệ thống. Dữ liệu này hỗ trợ việc phân loại, quản lý, tìm kiếm và lọc sách theo từng nhóm.

Bảng 3.2 Mô tả bảng dữ liệu Category

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                   |
|-----|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1   | _id            | ObjectId     | Mã định danh duy nhất của danh mục.       |
| 2   | name           | String       | Tên danh mục sách (duy nhất).             |
| 3   | description    | String       | Nội dung mô tả ngắn về danh mục.          |
| 4   | img            | String       | Đường dẫn đến hình ảnh đại diện danh mục. |
| 5   | status         | Number       | Trạng thái hiển thị trên giao diện.       |

**Mô tả bảng dữ liệu Product:** Bảng Product dùng để lưu trữ thông tin chi tiết của các sách được kinh doanh trên hệ thống. Dữ liệu trong bảng phục vụ việc hiển thị, tìm kiếm, quản lý tồn kho, đặt hàng và xây dựng đặc trưng cho hệ thống gợi ý sách.

Bảng 3.3 Mô tả bảng dữ liệu Product

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                         |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------|
| 1   | _id            | ObjectId     | Mã định danh duy nhất của sách. |
| 2   | title          | String       | Tên sách (duy nhất).            |
| 3   | author         | String       | Tên tác giả của sách.           |

| STT | Tên thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                                           |
|-----|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4   | publisher       | String       | Tên nhà xuất bản của sách.                                        |
| 5   | categoryId      | ObjectId     | Khóa ngoại (FK), liên kết với bảng Category.                      |
| 6   | desc            | String       | Nội dung mô tả tóm tắt của sách.                                  |
| 7   | img             | String       | Đường dẫn đến hình ảnh bìa của sách.                              |
| 8   | originalPrice   | Number       | Giá bán gốc của sách.                                             |
| 9   | discountedPrice | Number       | Giá giảm (nếu có).                                                |
| 10  | quantityInStock | Number       | Số lượng sách còn lại trong kho.                                  |
| 11  | soldQuantity    | Number       | Tổng số lượng sách đã bán được.                                   |
| 12  | rating          | Number       | Điểm đánh giá trung bình từ người dùng.                           |
| 13  | weight          | Number       | Khối lượng sách (gram), phục vụ tính phí vận chuyển.              |
| 14  | tags            | Array        | Danh sách từ khóa mô tả nội dung phục vụ thuật toán Lọc nội dung. |
| 15  | language        | String       | Ngôn ngữ phát hành của sách.                                      |
| 16  | publishedYear   | Number       | Năm xuất bản của sách.                                            |
| 17  | pageCount       | Number       | Tổng số trang của sách.                                           |

**Mô tả bảng dữ liệu Order:** Bảng Order dùng để lưu trữ thông tin tổng quát của các đơn hàng được tạo trên hệ thống, bao gồm người đặt hàng, mã giảm giá, phương thức thanh toán, phí vận chuyển, tổng tiền và trạng thái xử lý đơn hàng.

Bảng 3.4 Mô tả bảng dữ liệu Order

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                         |
|-----|----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1   | _id            | ObjectId     | Mã định danh duy nhất đơn hàng.                 |
| 2   | userId         | ObjectId     | Khóa ngoại (FK), liên kết với người mua.        |
| 3   | couponId       | ObjectId     | Khóa ngoại (FK), liên kết với mã giảm giá.      |
| 4   | total          | Number       | Tổng giá trị thanh toán cuối cùng của đơn hàng. |

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                                           |
|-----|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5   | paymentMethod  | String       | Phương thức thanh toán áp dụng cho đơn hàng (COD, Stripe, VNPAY). |
| 6   | shippingFee    | Number       | Chi phí vận chuyển áp dụng cho đơn hàng.                          |
| 7   | totalWeight    | Number       | Tổng khối lượng của kiện hàng để tính phí vận chuyển.             |
| 8   | status         | Number       | Trạng thái xử lý của đơn hàng.                                    |

**Mô tả bảng dữ liệu OrderDetail:** Bảng OrderDetail dùng để lưu trữ thông tin chi tiết các sách thuộc từng đơn hàng, bao gồm sách được mua, số lượng và đơn giá tại thời điểm đặt hàng. Mỗi đơn hàng có thể liên kết với nhiều bản ghi chi tiết đơn hàng.

Bảng 3.5 Mô tả bảng dữ liệu OrderDetail

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                        |
|-----|----------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1   | _id            | ObjectId     | Mã định danh duy nhất của chi tiết đơn hàng.   |
| 2   | orderId        | ObjectId     | Khóa ngoại, liên kết với bảng Order.           |
| 3   | productId      | ObjectId     | Khóa ngoại, liên kết với bảng Product.         |
| 4   | quantity       | Number       | Số lượng sách mua trong đơn hàng này.          |
| 5   | price          | Number       | Giá của sách tại thời điểm khách hàng đặt mua. |

**Mô tả bảng dữ liệu Review:** Bảng Review dùng để lưu trữ thông tin đánh giá và bình luận của người dùng đối với sách đã mua. Dữ liệu này hỗ trợ hiển thị phản hồi, tính điểm đánh giá trung bình và cung cấp dữ liệu cho hệ thống gợi ý.

Bảng 3.6 Mô tả bảng dữ liệu Review

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                                 |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | _id            | ObjectId     | Mã định danh duy nhất đánh giá.                         |
| 2   | userId         | ObjectId     | Khóa ngoại (FK), liên kết với người thực hiện đánh giá. |
| 3   | productId      | ObjectId     | Khóa ngoại (FK), sách được đánh giá.                    |

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                           |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 4   | orderId        | ObjectId     | Khóa ngoại (FK), liên kết đơn hàng đã mua.        |
| 5   | rating         | Number       | Số sao người dùng đánh giá cho sách (từ 1 đến 5). |
| 6   | comment        | String       | Nội dung nhận xét của người dùng về sách.         |
| 7   | isHidden       | Boolean      | Trạng thái của đánh giá.                          |

**Mô tả bảng dữ liệu Coupon:** Bảng Coupon dùng để lưu trữ thông tin các mã giảm giá được áp dụng cho đơn hàng, bao gồm loại giảm giá, giá trị giảm, điều kiện áp dụng, thời gian hiệu lực và giới hạn sử dụng.

Bảng 3.7 Mô tả bảng dữ liệu Coupon

| STT | Tên thuộc tính    | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                                                   |
|-----|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | _id               | ObjectId     | Mã định danh duy nhất của mã giảm giá.                                    |
| 2   | code              | String       | Chuỗi ký tự dùng để nhập mã giảm giá.                                     |
| 3   | description       | String       | Nội dung mô tả của mã giảm giá.                                           |
| 4   | discountType      | String       | Kiểu chiết khấu áp dụng (PERCENT: Giảm phần trăm, AMOUNT: Giảm tiền mặt). |
| 5   | discountValue     | Number       | Giảm giá trị tương ứng với loại giảm giá.                                 |
| 6   | maxDiscountAmount | Number       | Hạn mức giảm giá tối đa.                                                  |
| 7   | minOrderValue     | Number       | Điều kiện giá trị đơn hàng tối thiểu để được áp dụng mã giảm giá.         |
| 8   | startDate         | Date         | Thời gian bắt đầu có hiệu lực giảm giá.                                   |
| 9   | endDate           | Date         | Thời gian kết thúc hiệu lực giảm giá.                                     |
| 10  | usageLimit        | Number       | Số lượt sử dụng tối đa của mã giảm giá.                                   |

**Mô tả bảng dữ liệu FlashSale:** Bảng FlashSale dùng để lưu trữ thông tin các chương trình khuyến mãi diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm tên chương trình, thời gian áp dụng và trạng thái hoạt động.

Bảng 3.8 Mô tả bảng dữ liệu FlashSale

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                   |
|-----|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1   | _id            | ObjectId     | Mã định danh duy nhất của đợt Flash Sale. |
| 2   | name           | String       | Tên chương trình khuyến mãi.              |
| 3   | startTime      | Date         | Thời gian bắt đầu chương trình.           |
| 4   | endTime        | Date         | Thời gian kết thúc chương trình.          |
| 5   | isActive       | Boolean      | Trạng thái hoạt động.                     |

**Mô tả bảng dữ liệu FlashSaleItems:** Bảng FlashSaleItems dùng để lưu trữ danh sách sách tham gia từng chương trình Flash Sale, bao gồm giá ưu đãi, số lượng được phép bán và số lượng đã bán trong chương trình.

Bảng 3.9 Mô tả bảng dữ liệu FlashSaleItems

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                                     |
|-----|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | _id            | ObjectId     | Mã định danh duy nhất của chi tiết đợt Flash Sale.          |
| 2   | flashsaleId    | ObjectId     | Khóa ngoại (FK), liên kết với bảng FlashSale.               |
| 3   | productId      | ObjectId     | Khóa ngoại (FK), liên kết với sách trong bảng Product.      |
| 4   | discountPrice  | Number       | Giá bán ưu đãi của sách trong thời gian diễn ra Flash Sale. |
| 5   | quantityLimit  | Number       | Số lượng sách tối đa được phép bán ra với giá ưu đãi.       |
| 6   | soldCount      | Number       | Số lượng sách đã bán trong chương trình Flash Sale.         |

**Mô tả bảng dữ liệu ChatSession:** Bảng ChatSession dùng để lưu trữ thông tin các phiên hội thoại giữa người dùng và trợ lý ảo AI, bao gồm người tham gia, mã phiên, lịch sử tin nhắn và trạng thái của phiên hội thoại.

Bảng 3.10 Mô tả bảng dữ liệu ChatSession

| STT | Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                                                  |
|-----|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | _id            | ObjectId     | Mã định danh duy nhất của phiên hội thoại.                               |
| 2   | userId         | ObjectId     | Khóa ngoại (FK), liên kết với bảng User (nếu thao tác khi đã đăng nhập). |
| 3   | sessionId      | String       | Mã định danh phiên hội thoại dành cho khách vắng lại.                    |
| 4   | messages       | Array        | Danh sách các tin nhắn trong phiên hội thoại.                            |
| 5   | status         | String       | Trạng thái phiên hội thoại hiện tại.                                     |

**Mô tả bảng dữ liệu UserInteraction:** Bảng UserInteraction dùng để lưu trữ các hành vi tương tác của người dùng đối với sách. Dữ liệu này được sử dụng để phân tích mức độ quan tâm và làm đầu vào cho các phương pháp gợi ý sách.

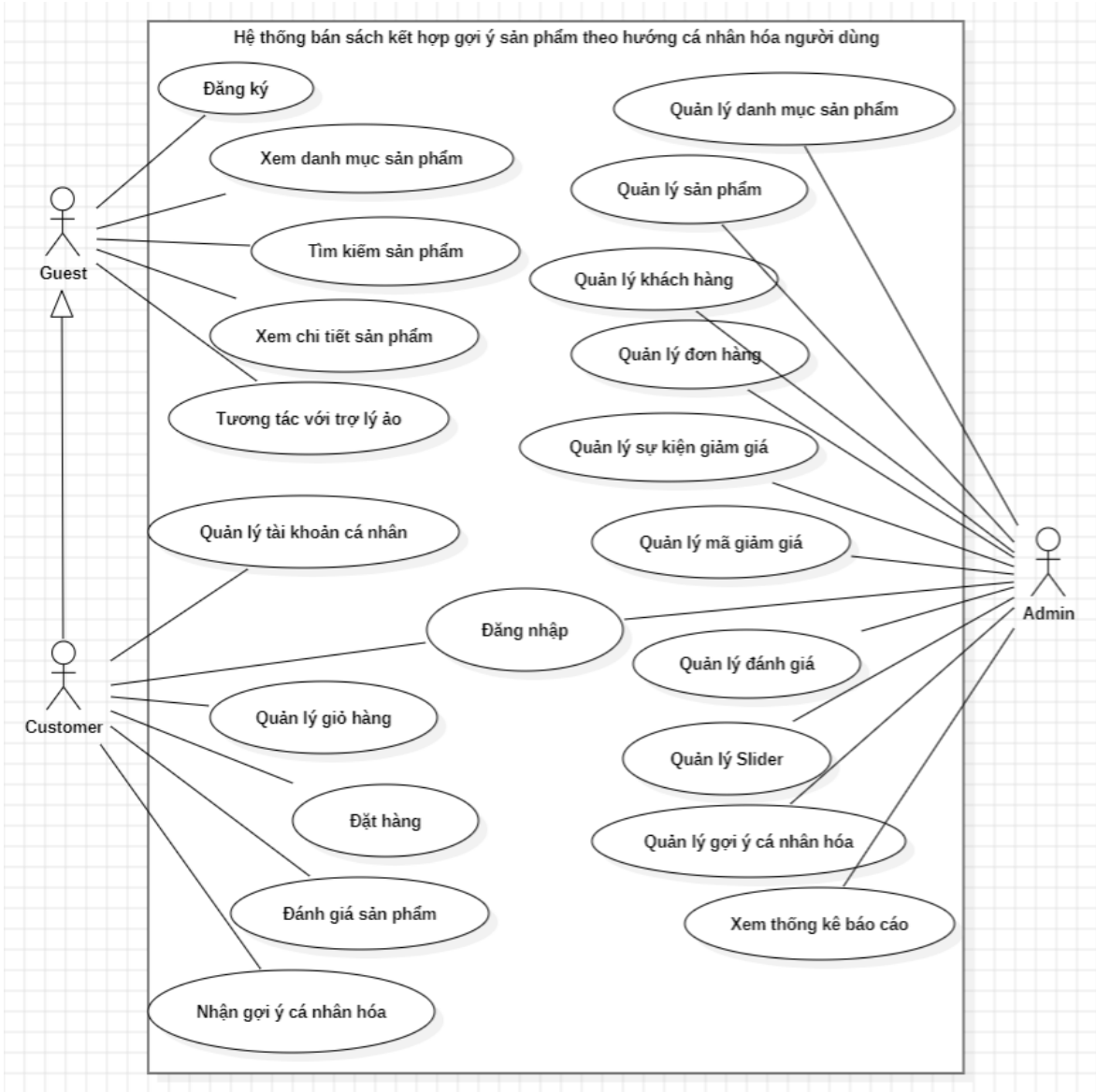
Bảng 3.11 Mô tả bảng dữ liệu UserInteraction

| STT | Tên thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | _id             | ObjectId     | Mã định danh duy nhất của lượt tương tác.                                                                                                                          |
| 2   | userId          | ObjectId     | Khóa ngoại, liên kết với bảng User.                                                                                                                                |
| 3   | productId       | ObjectId     | Khóa ngoại, liên kết với sách trong bảng Product.                                                                                                                  |
| 4   | interactionType | String       | Loại hành vi tương tác như xem sách (view), nhấp vào kết quả tìm kiếm (search_click), thêm vào giỏ hàng (add_to_cart), đánh giá (review) hoặc mua hàng (purchase). |
| 5   | durationSeconds | Number       | Thời gian người dùng xem trang chi tiết sách, tính bằng giây; có thể để trống đối với các loại tương tác khác.                                                     |
| 6   | createdAt       | Date         | Thời điểm hành vi tương tác được ghi nhận.                                                                                                                         |



3.5 Thiết kế xử lý

3.5.1 Sơ đồ use-case tổng quát



Hình 3.3 Sơ đồ use-case tổng quát

3.5.2 Mô tả

Mô tả các tác nhân của hệ thống:

Bảng 3.12 Mô tả các tác nhân của hệ thống

| Tác nhân | Mô tả                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guest    | Khách hàng mới truy cập hệ thống, có thể đăng ký, xem danh mục sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và tìm kiếm những sản phẩm mong muốn.  |
| Customer | Khách hàng đã đăng ký tài khoản tại website, có các chức năng của Guest và một số chức năng khác như đăng nhập tài khoản, quản lý giỏ |

| Tác nhân | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | hàng, đặt hàng, đánh giá sản phẩm đã mua, quản lý tài khoản cá nhân và nhận gợi ý sách cá nhân hóa.                                                                                                                                                                        |
| Admin    | Quản trị viên của website có các quyền cao nhất như quản lý danh mục sản phẩm, quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý sự kiện giảm giá, quản lý đơn hàng, quản lý đánh giá, quản lý mã giảm giá, quản lý slider, quản lý gợi ý cá nhân hóa và xem thống kê/báo cáo. |

**Mô tả các use-case:**

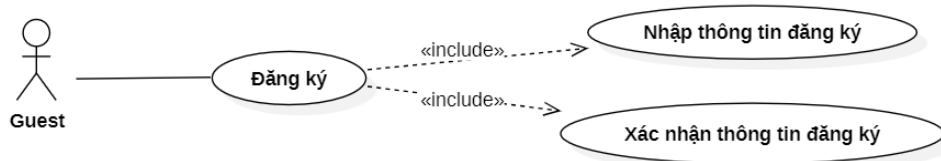
Bảng 3.13 Mô tả các use-case của hệ thống

| STT | Tên use-case              | Mô tả                                                                                                                                                                          | Tác nhân           |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Đăng ký                   | Cho phép khách vãng lai tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết để trở thành khách hàng của hệ thống.                                                     | Guest              |
| 2   | Đăng nhập                 | Cho phép người dùng xác thực tài khoản để truy cập các chức năng phù hợp với vai trò và quyền hạn của mình trong hệ thống.                                                     | Customer,<br>Admin |
| 3   | Xem danh mục sản phẩm     | Người dùng có thể xem danh sách các thể loại sách hiện có trên hệ thống.                                                                                                       | Guest,<br>Customer |
| 4   | Xem chi tiết sản phẩm     | Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một cuốn sách như tên sách, hình ảnh, mô tả, tác giả, giá bán, số lượng tồn kho, đánh giá và chương trình khuyến mãi liên quan. | Guest,<br>Customer |
| 5   | Tìm kiếm sản phẩm         | Người dùng có thể tìm kiếm sách theo từ hoặc cụm từ cần tìm kiếm.                                                                                                              | Guest,<br>Customer |
| 6   | Tương tác với trợ lý ảo   | Cho phép người dùng giao tiếp với chatbot bằng ngôn ngữ tự nhiên để được tư vấn sách, tìm kiếm sách, tóm tắt nội dung tác phẩm hoặc giải đáp các câu hỏi liên quan.            | Guest,<br>Customer |
| 7   | Quản lý tài khoản cá nhân | Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin tài khoản cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ảnh đại diện và mật khẩu.                                                  | Customer,<br>Admin |

| STT | Tên use-case              | Mô tả                                                                                                                                                                                | Tác nhân |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8   | Quản lý giỏ hàng          | Cho phép khách hàng thêm sách vào giỏ hàng, thay đổi số lượng, xóa sách hoặc xem tổng giá trị tạm tính của giỏ hàng.                                                                 | Customer |
| 9   | Đánh giá sản phẩm         | Cho phép người dùng đã mua sản phẩm có thể để lại đánh giá bao gồm nội dung nhận xét và số sao đánh giá cho sách đã mua.                                                             | Customer |
| 10  | Đặt hàng                  | Cho phép khách hàng kiểm tra giỏ hàng, cung cấp thông tin nhận hàng, áp dụng mã giảm giá, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận tạo đơn hàng.                                  | Customer |
| 11  | Nhận gợi ý cá nhân hóa    | Cung cấp danh sách sách được đề xuất riêng cho từng khách hàng dựa trên lịch sử xem sách, tìm kiếm, giỏ hàng, đánh giá, mua hàng và sở thích cá nhân thông qua thuật toán gợi ý lai. | Customer |
| 12  | Quản lý danh mục sản phẩm | Cho phép quản trị viên xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa, ẩn hoặc xóa các danh mục sách trong hệ thống.                                                                             | Admin    |
| 13  | Quản lý sản phẩm          | Cho phép quản trị viên thêm mới, cập nhật, xem chi tiết, ẩn hoặc xóa thông tin sách khỏi hệ thống.                                                                                   | Admin    |
| 14  | Quản lý khách hàng        | Cho phép quản trị viên xem danh sách, tìm kiếm, xem thông tin và khóa hoặc mở khóa tài khoản khách hàng.                                                                             | Admin    |
| 15  | Quản lý đơn hàng          | Cho phép quản trị viên xem, tìm kiếm, kiểm tra và cập nhật trạng thái đơn hàng theo từng giai đoạn xử lý.                                                                            | Admin    |
| 16  | Quản lý sự kiện giảm giá  | Cho phép quản trị viên tạo, chỉnh sửa, kích hoạt, kết thúc hoặc hủy các chương trình Flash Sale; đồng thời thiết lập thời gian, sách áp dụng, mức giảm và số lượng bán.              | Admin    |

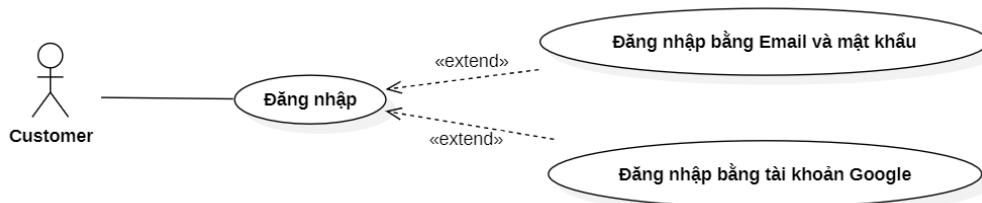
| STT | Tên use-case              | Mô tả                                                                                                                                                                                                    | Tác nhân |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17  | Quản lý mã giảm giá       | Cho phép quản trị viên tạo mới, chỉnh sửa, kích hoạt, vô hiệu hóa hoặc xóa mã giảm giá và thiết lập các điều kiện sử dụng tương ứng.                                                                     | Admin    |
| 18  | Quản lý đánh giá          | Cho phép quản trị viên xem, tìm kiếm, kiểm tra, ẩn hoặc xóa các đánh giá và bình luận không phù hợp của khách hàng.                                                                                      | Admin    |
| 19  | Quản lý slider            | Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa, sắp xếp, kích hoạt, vô hiệu hóa hoặc xóa các slider quảng bá được hiển thị trên trang chủ.                                                                   | Admin    |
| 20  | Quản lý gợi ý cá nhân hóa | Cho phép quản trị viên theo dõi hiệu quả của chức năng gợi ý thông qua các chỉ số như lượt hiển thị, lượt nhấp và tỷ lệ chuyển đổi; đồng thời điều chỉnh các tham số của thuật toán nếu hệ thống hỗ trợ. | Admin    |
| 21  | Xem thống kê báo cáo      | Cho phép quản trị viên xem các báo cáo về doanh thu, đơn hàng, sách bán ra, khách hàng mới, đánh giá và các chỉ số hoạt động khác của hệ thống.                                                          | Admin    |

**Sơ đồ use-case đăng ký:**



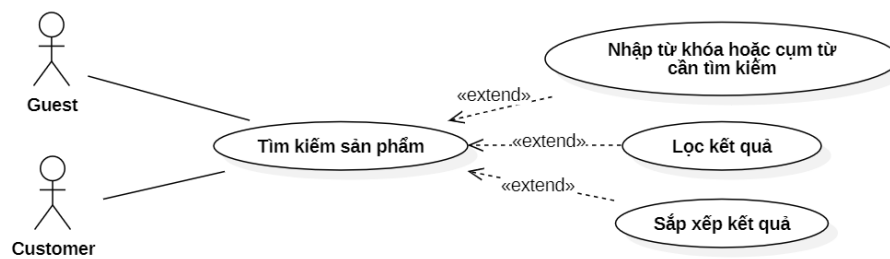
Hình 3.4 Sơ đồ use-case đăng ký

**Sơ đồ use-case đăng nhập:**



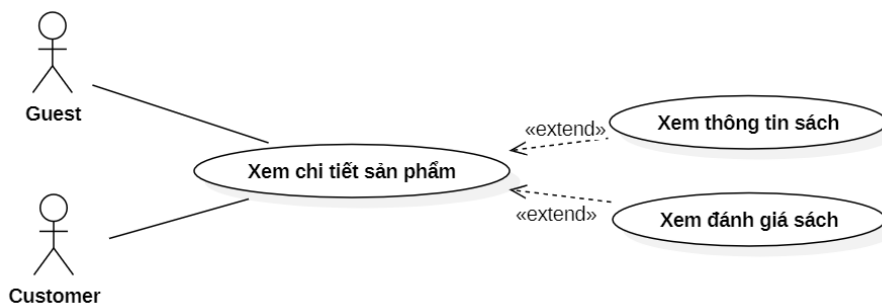
Hình 3.5 Sơ đồ use-case đăng nhập

**Sơ đồ use-case tìm kiếm sản phẩm:**



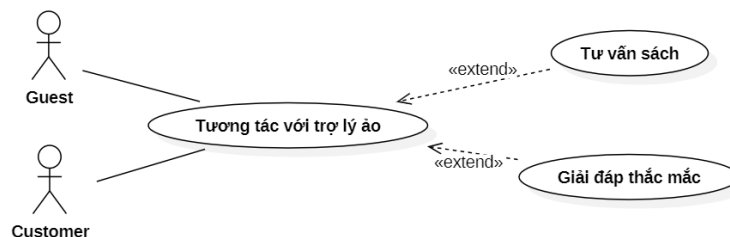
Hình 3.6 Sơ đồ use-case tìm kiếm sản phẩm

**Sơ đồ use-case xem chi tiết sản phẩm:**



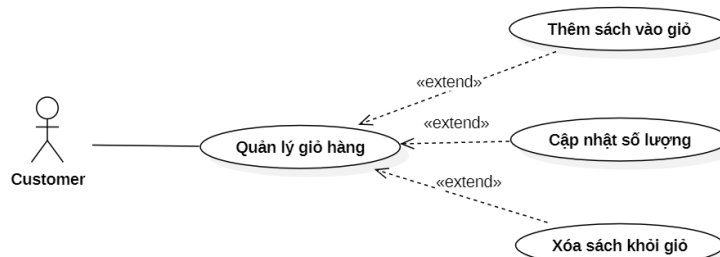
Hình 3.7 Sơ đồ use-case xem chi tiết sản phẩm

**Sơ đồ use-case tương tác với trợ lý ảo:**



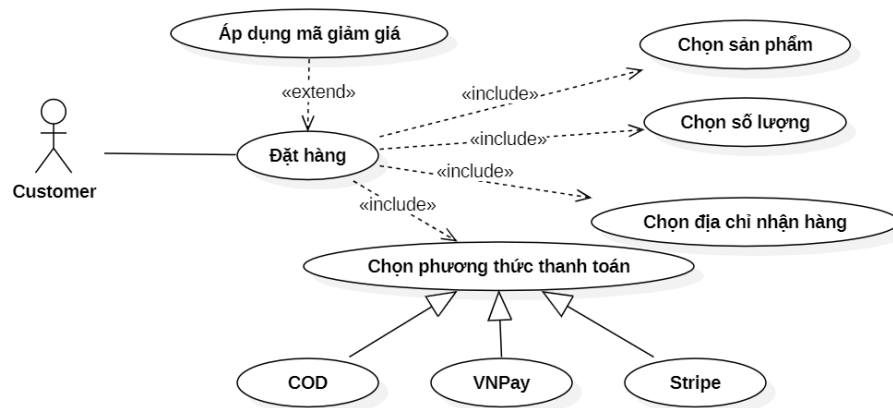
Hình 3.8 Sơ đồ use-case tương tác với trợ lý ảo

**Sơ đồ use-case quản lý giỏ hàng:**



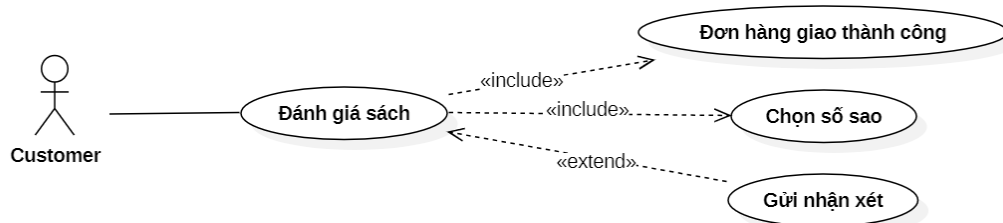
Hình 3.9 Sơ đồ use-case quản lý giỏ hàng

### Sơ đồ use-case đặt hàng:



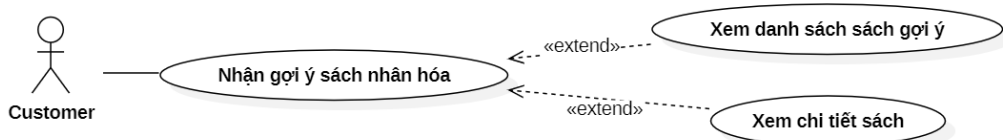
Hình 3.10 Sơ đồ use-case đặt hàng

### Sơ đồ use-case đánh giá sách:



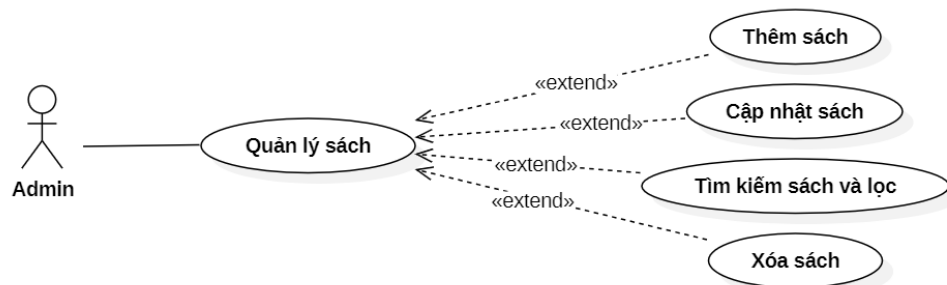
Hình 3.11 Sơ đồ use-case đánh giá sách

### Sơ đồ use-case nhận gợi ý sách cá nhân hóa:



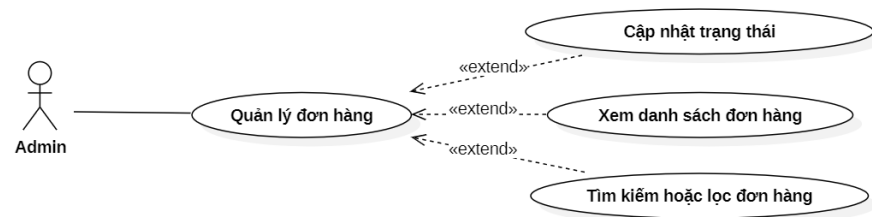
Hình 3.12 Sơ đồ use-case nhận gợi ý sách cá nhân hóa

### Sơ đồ use-case quản lý sách:



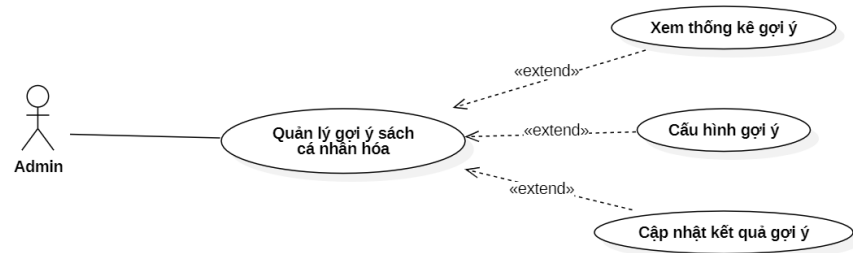
Hình 3.13 Sơ đồ use-case quản lý sách

Sơ đồ use-case quản lý đơn hàng:



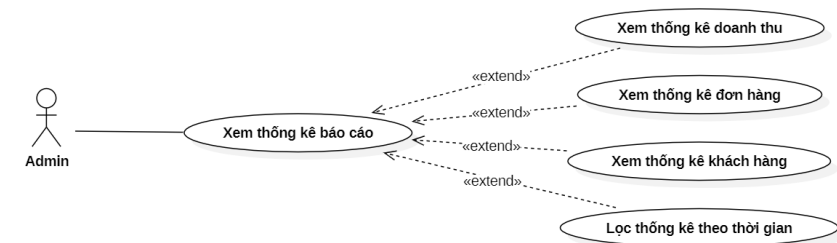
Hình 3.14 Sơ đồ use-case quản lý đơn hàng

Sơ đồ use-case quản lý gợi ý cá nhân hóa:



Hình 3.15 Sơ đồ use-case quản lý gợi ý sách cá nhân hóa

Sơ đồ use-case xem thống kê và báo cáo:



Hình 3.16 Sơ đồ use-case xem thống kê báo cáo

Đặc tả use-case đăng ký:

Bảng 3.14 Bảng đặc tả use-case đăng ký

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên use-case   | Đăng ký                                                                             |
| Tác nhân chính | Guest                                                                               |
| Mục đích       | Tạo tài khoản khách hàng mới trên hệ thống.                                         |
| Tiền điều kiện | Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.<br>Email đăng ký chưa được sử dụng.         |
| Hậu điều kiện  | Tài khoản khách hàng mới được tạo.<br>Thông tin mật khẩu được mã hóa trước khi lưu. |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Người dùng có thể sử dụng tài khoản để đăng nhập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Luồng sự kiện chính</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Khách vãng lai chọn chức năng đăng ký.</li><li>2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký.</li><li>3. Người dùng nhập họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.</li><li>4. Người dùng gửi yêu cầu đăng ký.</li><li>5. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của dữ liệu.</li><li>6. Hệ thống kiểm tra email đã tồn tại hay chưa.</li><li>7. Hệ thống mã hóa mật khẩu và tạo tài khoản mới.</li><li>8. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.</li></ol> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Nếu thông tin bắt buộc bị thiếu, hệ thống yêu cầu người dùng bổ sung.</p> <p>Nếu email hoặc số điện thoại không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.</p> <p>Nếu email đã tồn tại, hệ thống từ chối tạo tài khoản.</p> <p>Nếu mật khẩu và mật khẩu xác nhận không giống nhau, hệ thống yêu cầu nhập lại.</p>                                                                                                                                                                                              |

***Đặc tả use-case đăng nhập:***

Bảng 3.15 Bảng đặc tả use-case đăng nhập

|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>        | Đăng nhập                                                                                                                                                                        |
| <b>Tác nhân chính</b>      | Customer, Admin                                                                                                                                                                  |
| <b>Mục đích</b>            | Xác thực danh tính và cấp quyền truy cập phù hợp cho người dùng.                                                                                                                 |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | Người dùng đã có tài khoản hợp lệ.<br>Tài khoản chưa bị khóa.                                                                                                                    |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | Người dùng được xác thực thành công.<br>Hệ thống tạo phiên đăng nhập hoặc mã xác thực.<br>Người dùng được chuyển đến giao diện phù hợp với vai trò.                              |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Người dùng mở trang đăng nhập.</li><li>2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập.</li><li>3. Người dùng nhập email và mật khẩu.</li></ol> |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>4. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản.</p> <p>5. Hệ thống so sánh mật khẩu với dữ liệu đã mã hóa.</p> <p>6. Hệ thống xác định vai trò của tài khoản.</p> <p>7. Hệ thống tạo phiên đăng nhập.</p> <p>8. Người dùng truy cập thành công vào hệ thống.</p> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Nếu email hoặc mật khẩu không chính xác, hệ thống thông báo đăng nhập thất bại.</p> <p>Nếu tài khoản bị khóa, hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị lý do.</p> <p>Nếu người dùng nhập sai nhiều lần, hệ thống có thể tạm thời giới hạn đăng nhập.</p>     |

***Đặc tả use-case tìm kiếm sản phẩm:***

Bảng 3.16 Bảng đặc tả use-case tìm kiếm sản phẩm

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>               | Tìm kiếm sản phẩm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tác nhân chính</b>             | Guest, Customer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mục đích</b>                   | Giúp người dùng tìm được sách phù hợp với nhu cầu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiền điều kiện</b>             | <p>Người dùng đang truy cập hệ thống.</p> <p>Dữ liệu sách đã tồn tại trong hệ thống.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hậu điều kiện</b>              | <p>Danh sách sách phù hợp với nội dung tìm kiếm được hiển thị.</p> <p>Từ khóa tìm kiếm có thể được ghi nhận để phục vụ phân tích và gợi ý.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Luồng sự kiện chính</b>        | <p>1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.</p> <p>2. Người dùng gửi yêu cầu tìm kiếm.</p> <p>3. Hệ thống chuẩn hóa nội dung từ khóa.</p> <p>4. Hệ thống tìm kiếm theo tên sách, tác giả</p> <p>5. Hệ thống sắp xếp kết quả theo mức độ phù hợp.</p> <p>6. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả.</p> <p>7. Người dùng có thể lọc hoặc sắp xếp danh sách sách.</p> <p>8. Người dùng chọn cuốn một sách để xem chi tiết.</p> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | Nếu từ khóa trống, hệ thống yêu cầu nhập nội dung tìm kiếm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống thông báo và đề xuất từ khóa hoặc sách liên quan. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|

***Đặc tả use-case xem chi tiết sản phẩm:***

Bảng 3.17 Bảng đặc tả use-case xem chi tiết sản phẩm

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>               | Xem chi tiết sản phẩm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tác nhân chính</b>             | Guest, Customer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mục đích</b>                   | Cung cấp đầy đủ thông tin về một cuốn sách cho người dùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tiền điều kiện</b>             | Sách tồn tại và đang được phép hiển thị trên hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hậu điều kiện</b>              | Thông tin sách được hiển thị.<br>Lượt xem có thể được ghi nhận để phục vụ thống kê và gợi ý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Luồng sự kiện chính</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Người dùng chọn một cuốn sách.</li><li>2. Hệ thống tiếp nhận mã định danh của sách.</li><li>3. Hệ thống truy xuất thông tin sách.</li><li>4. Hệ thống hiển thị tên, hình ảnh, tác giả, mô tả, giá bán và số lượng còn lại.</li><li>5. Hệ thống hiển thị đánh giá và chương trình giảm giá đang áp dụng.</li><li>6. Hệ thống hiển thị các sách liên quan hoặc được đề xuất.</li><li>7. Người dùng có thể thêm sách vào giỏ hàng.</li></ol> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | Nếu sách không tồn tại, hệ thống thông báo không tìm thấy sách.<br>Nếu sách đã bị ẩn, hệ thống không cho phép truy cập trang chi tiết.<br>Nếu sách hết hàng, hệ thống hiển thị trạng thái hết hàng và không cho phép thêm vào giỏ.                                                                                                                                                                                                                                                 |

***Đặc tả use-case tương tác với trợ lý ảo:***

Bảng 3.18 Bảng đặc tả use-case tương tác với trợ lý ảo

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>   | Tương tác với trợ lý ảo                                                                  |
| <b>Tác nhân chính</b> | Guest, Customer                                                                          |
| <b>Mục đích</b>       | Hỗ trợ người dùng tìm kiếm, tư vấn và giải đáp thông tin về sách bằng ngôn ngữ tự nhiên. |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiền điều kiện</b>             | Người dùng đang truy cập hệ thống.<br>Dịch vụ chatbot đang hoạt động.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hậu điều kiện</b>              | Người dùng nhận được câu trả lời hoặc danh sách sách phù hợp.<br>Nội dung tương tác có thể được ghi nhận để cải thiện chất lượng tư vấn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Luồng sự kiện chính</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng mở cửa sổ chatbot.</li> <li>2. Người dùng nhập câu hỏi hoặc yêu cầu.</li> <li>3. Hệ thống tiếp nhận và phân tích nội dung.</li> <li>4. Hệ thống xác định ý định của người dùng.</li> <li>5. Hệ thống truy xuất dữ liệu sách hoặc dữ liệu liên quan.</li> <li>6. Chatbot xây dựng nội dung trả lời.</li> <li>7. Hệ thống hiển thị câu trả lời cho người dùng.</li> <li>8. Người dùng có thể tiếp tục đặt câu hỏi hoặc chọn sách được chatbot đề xuất.</li> </ol> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Nếu yêu cầu không rõ ràng, chatbot yêu cầu người dùng cung cấp thêm thông tin.</p> <p>Nếu không tìm được sách phù hợp, chatbot thông báo và đưa ra đề xuất gần nhất.</p> <p>Nếu dịch vụ AI không hoạt động, hệ thống thông báo chức năng đang tạm thời gián đoạn.</p> <p>Nếu câu hỏi không thuộc phạm vi hỗ trợ, chatbot hướng dẫn người dùng chuyển sang nội dung liên quan đến sách và hệ thống.</p>                                                                                                            |

***Đặc tả use-case quản lý giỏ hàng:***

Bảng 3.19 Bảng đặc tả use-case quản lý giỏ hàng

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>   | Quản lý giỏ hàng                                                                             |
| <b>Tác nhân chính</b> | Customer                                                                                     |
| <b>Mục đích</b>       | Cho phép khách hàng quản lý các sách dự định mua.                                            |
| <b>Tiền điều kiện</b> | Khách hàng đã đăng nhập.<br>Sách được chọn còn kinh doanh.                                   |
| <b>Hậu điều kiện</b>  | Giỏ hàng được cập nhật theo thao tác của khách hàng.<br>Tổng giá trị tạm tính được tính lại. |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng sự kiện chính</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng chọn sách và số lượng muốn mua.</li> <li>2. Khách hàng chọn thêm vào giỏ hàng.</li> <li>3. Hệ thống kiểm tra trạng thái và số lượng tồn kho.</li> <li>4. Hệ thống thêm sách vào giỏ hoặc cập nhật số lượng nếu sách đã tồn tại.</li> <li>5. Khách hàng mở trang giỏ hàng.</li> <li>6. Hệ thống hiển thị các sách, số lượng, đơn giá và tổng tiền tạm tính.</li> <li>7. Khách hàng thay đổi số lượng hoặc xóa sách.</li> <li>8. Hệ thống cập nhật giỏ hàng và tính lại tổng tiền.</li> </ol> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Nếu sách hết hàng, hệ thống từ chối thêm vào giỏ.</p> <p>Nếu số lượng yêu cầu vượt quá tồn kho, hệ thống thông báo số lượng tối đa có thể mua.</p> <p>Nếu số lượng được cập nhật bằng không, hệ thống yêu cầu xác nhận xóa sách khỏi giỏ.</p> <p>Nếu giá sách đã thay đổi, hệ thống cập nhật giá mới và thông báo cho khách hàng.</p>                                                                                                                                                                                                         |

***Đặc tả use-case đặt hàng:***

Bảng 3.20 Bảng đặc tả use-case đặt hàng

|                            |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>        | Đặt hàng                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tác nhân chính</b>      | Customer                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mục đích</b>            | Tạo đơn hàng từ các sách có trong giỏ hàng.                                                                                                                                              |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | <p>Khách hàng đã đăng nhập.</p> <p>Giỏ hàng có ít nhất một sách.</p> <p>Các sách trong giỏ vẫn còn đủ số lượng.</p>                                                                      |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | <p>Đơn hàng mới được tạo.</p> <p>Số lượng tồn kho được cập nhật.</p> <p>Giỏ hàng được làm trống sau khi đặt hàng thành công.</p> <p>Khách hàng nhận được thông báo kết quả đặt hàng.</p> |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng chọn chức năng thanh toán.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng.</li> </ol>                                             |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>3. Khách hàng nhập hoặc lựa chọn thông tin nhận hàng.</p> <p>4. Khách hàng nhập mã giảm giá nếu có.</p> <p>5. Hệ thống kiểm tra và áp dụng mã giảm giá.</p> <p>6. Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán.</p> <p>7. Hệ thống kiểm tra lại giá bán và số lượng tồn kho.</p> <p>8. Hệ thống tính phí vận chuyển, giảm giá và tổng tiền thanh toán.</p> <p>9. Khách hàng kiểm tra thông tin và xác nhận đặt hàng.</p> <p>10. Hệ thống tạo đơn hàng.</p> <p>11. Nếu thanh toán trực tuyến, hệ thống gửi yêu cầu đến cổng thanh toán.</p> <p>12. Hệ thống ghi nhận kết quả thanh toán.</p> <p>13. Hệ thống cập nhật tồn kho và làm trống giỏ hàng.</p> <p>14. Hệ thống thông báo đặt hàng thành công.</p> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Nếu thông tin giao hàng không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.</p> <p>Nếu mã giảm giá không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống không áp dụng mã.</p> <p>Nếu một sách không còn đủ số lượng, hệ thống yêu cầu khách hàng cập nhật giỏ hàng.</p> <p>Nếu thanh toán trực tuyến thất bại, hệ thống thông báo và cho phép thanh toán lại hoặc đổi phương thức.</p> <p>Nếu khách hàng hủy xác nhận, đơn hàng không được tạo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

***Đặc tả use-case đánh giá sách:***

Bảng 3.21 Bảng đặc tả use-case đánh giá sách

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>   | Đánh giá sách                                                                                                     |
| <b>Tác nhân chính</b> | Customer                                                                                                          |
| <b>Mục đích</b>       | Cho phép khách hàng chia sẻ nhận xét và mức độ hài lòng đối với sách đã mua.                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b> | <p>Khách hàng đã đăng nhập.</p> <p>Khách hàng đã mua sách.</p> <p>Đơn hàng chứa sách đã được giao thành công.</p> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hậu điều kiện</b>              | <p>Đánh giá được lưu trên hệ thống.</p> <p>Điểm đánh giá trung bình của sách được cập nhật.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Luồng sự kiện chính</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng mở danh sách đơn hàng đã mua.</li> <li>2. Khách hàng chọn một sách có thể đánh giá.</li> <li>3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đánh giá.</li> <li>4. Khách hàng chọn số sao và nhập nội dung nhận xét.</li> <li>5. Khách hàng gửi đánh giá.</li> <li>6. Hệ thống kiểm tra quyền đánh giá và nội dung.</li> <li>7. Hệ thống lưu đánh giá.</li> <li>8. Hệ thống cập nhật điểm đánh giá trung bình của sách.</li> <li>9. Hệ thống thông báo đánh giá thành công.</li> </ol> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Nếu khách hàng chưa mua sách, hệ thống từ chối đánh giá.</p> <p>Nếu đơn hàng chưa được giao, hệ thống chưa cho phép đánh giá.</p> <p>Nếu khách hàng đã đánh giá sách trong đơn hàng đó, hệ thống không cho phép đánh giá lại hoặc chỉnh sửa đánh giá.</p> <p>Nếu nội dung không phù hợp, hệ thống có quyền ẩn hoặc xóa đánh giá khỏi hệ thống.</p>                                                                                                                                                                     |

***Đặc tả use-case nhận gợi ý sách cá nhân hóa:***

Bảng 3.22 Bảng đặc tả use-case nhận gợi ý sách cá nhân hóa

|                            |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>        | Nhận gợi ý sách cá nhân hóa                                                                                                                                                          |
| <b>Tác nhân chính</b>      | Customer                                                                                                                                                                             |
| <b>Mục đích</b>            | Đề xuất các sách có khả năng phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng khách hàng.                                                                                                    |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | <p>Khách hàng đã đăng nhập.</p> <p>Hệ thống có dữ liệu sách đang hoạt động.</p> <p>Có dữ liệu tương tác của khách hàng hoặc dữ liệu phổ biến để xử lý trường hợp người dùng mới.</p> |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | <p>Danh sách sách gợi ý được hiển thị.</p> <p>Lượt hiển thị và tương tác với sách gợi ý được ghi nhận.</p>                                                                           |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khách hàng truy cập trang chủ hoặc khu vực dành cho sách gợi ý.</li> </ol>                                                                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hệ thống xác định tài khoản khách hàng.</li> <li>3. Hệ thống thu thập lịch sử xem, tìm kiếm, giỏ hàng, mua hàng và đánh giá.</li> <li>4. Hệ thống phân tích đặc điểm nội dung của các sách khách hàng quan tâm.</li> <li>5. Hệ thống xác định các khách hàng có hành vi tương đồng.</li> <li>6. Thuật toán gợi ý lai tính điểm phù hợp cho từng sách.</li> <li>7. Hệ thống loại bỏ sách đã ẩn, ngừng kinh doanh hoặc không còn phù hợp.</li> <li>8. Hệ thống sắp xếp sách theo điểm gợi ý.</li> <li>9. Hệ thống hiển thị danh sách đề xuất cho khách hàng.</li> <li>10. Hệ thống ghi nhận hành động từ danh sách gợi ý.</li> </ol> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Nếu khách hàng mới chưa có lịch sử, hệ thống đề xuất sách phổ biến, bán chạy hoặc được đánh giá cao.</p> <p>Nếu dữ liệu tương tác quá ít, hệ thống ưu tiên phương pháp gợi ý dựa trên nội dung.</p> <p>Nếu thuật toán không xử lý được, hệ thống sử dụng danh sách sách phổ biến làm phương án thay thế.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Đặc tả use-case quản lý sách:**

Bảng 3.23 Bảng đặc tả use-case quản lý sách

|                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>        | Quản lý sách                                                                                                                                  |
| <b>Tác nhân chính</b>      | Admin                                                                                                                                         |
| <b>Mục đích</b>            | Quản lý thông tin và trạng thái kinh doanh của sách trong hệ thống.                                                                           |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | Quản trị viên đã đăng nhập.<br>Quản trị viên có quyền quản lý sách.                                                                           |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | Thông tin sách được thêm mới, cập nhật hoặc thay đổi trạng thái.<br>Danh sách sách trên hệ thống được cập nhật tương ứng.                     |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản trị viên truy cập trang quản lý sách.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị danh sách sách.</li> </ol> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Quản trị viên chọn thêm mới, chỉnh sửa, xem chi tiết hoặc ngừng kinh doanh sách.</li><li>4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng.</li><li>5. Quản trị viên nhập hoặc cập nhật thông tin sách.</li><li>6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, giá bán, số lượng và danh mục.</li><li>7. Hệ thống lưu thông tin.</li><li>8. Hệ thống thông báo thao tác thành công.</li><li>9. Danh sách sách được cập nhật.</li></ol> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống yêu cầu bổ sung.</p> <p>Nếu giá bán hoặc số lượng không hợp lệ, hệ thống từ chối lưu.</p> <p>Nếu sách đã có trong đơn hàng, hệ thống không xóa vĩnh viễn mà chuyển sang trạng thái ngừng kinh doanh.</p> <p>Nếu ảnh tải lên không đúng định dạng, hệ thống yêu cầu chọn lại ảnh.</p> <p>Nếu danh mục không tồn tại, hệ thống không cho phép lưu sách.</p>                                                           |

***Đặc tả use-case quản lý đơn hàng:***

Bảng 3.24 Bảng đặc tả use-case quản lý đơn hàng

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>        | Quản lý đơn hàng                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tác nhân chính</b>      | Admin                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mục đích</b>            | Theo dõi và xử lý đơn hàng của khách hàng.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | Quản trị viên đã đăng nhập.<br>Quản trị viên có quyền quản lý đơn hàng.                                                                                                                                                                             |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | Trạng thái đơn hàng được cập nhật.<br>Lịch sử xử lý đơn hàng được ghi nhận.<br>Khách hàng được thông báo khi trạng thái thay đổi.                                                                                                                   |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Quản trị viên truy cập trang quản lý đơn hàng.</li><li>2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.</li><li>3. Quản trị viên tìm kiếm hoặc lọc đơn hàng.</li><li>4. Quản trị viên chọn một đơn hàng.</li></ol> |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>5. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, sản phẩm, thanh toán và giao hàng.</p> <p>6. Quản trị viên kiểm tra đơn hàng.</p> <p>7. Quản trị viên cập nhật trạng thái phù hợp.</p> <p>8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của quá trình chuyển trạng thái.</p> <p>9. Hệ thống lưu trạng thái mới và lịch sử cập nhật.</p> <p>10. Hệ thống gửi thông báo cho khách hàng.</p> |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Nếu trạng thái mới không hợp lệ, hệ thống từ chối cập nhật.</p> <p>Nếu đơn hàng đã giao, hệ thống không cho phép chuyển lại trạng thái đang xử lý.</p> <p>Nếu đơn hàng bị hủy trước khi giao, hệ thống hoàn trả số lượng sách về kho.</p> <p>Nếu đơn hàng đã thanh toán trực tuyến bị hủy, hệ thống ghi nhận yêu cầu hoàn tiền theo chính sách.</p>                     |

***Đặc tả use-case quản lý gợi ý cá nhân hóa:***

Bảng 3.25 Bảng đặc tả use-case quản lý gợi ý sách cá nhân hóa

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>        | Quản lý gợi ý cá nhân hóa                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tác nhân chính</b>      | Admin                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mục đích</b>            | Cho phép quản trị viên theo dõi và điều chỉnh hoạt động của chức năng gợi ý sách cá nhân hóa.                                                                                                                                                     |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | <p>Quản trị viên đã đăng nhập.</p> <p>Có quyền quản lý chức năng gợi ý.</p> <p>Hệ thống gợi ý đang hoạt động.</p>                                                                                                                                 |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | <p>Thông tin thống kê được hiển thị.</p> <p>Cấu hình được cập nhật nếu có thay đổi.</p>                                                                                                                                                           |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <p>1. Quản trị viên đăng nhập và truy cập chức năng.</p> <p>2. Hệ thống hiển thị các chỉ số hoạt động.</p> <p>3. Quản trị viên xem thống kê.</p> <p>4. Quản trị viên điều chỉnh tham số nếu cần.</p> <p>5. Hệ thống kiểm tra và lưu cấu hình.</p> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 6. Hệ thống áp dụng cấu hình mới và thông báo thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Luồng thay thế và ngoại lệ</b> | <p>Quản trị viên chỉ xem thống kê: Hệ thống hiển thị số liệu theo khoảng thời gian được chọn mà không thay đổi cấu hình.</p> <p>Điều chỉnh một phần cấu hình: Hệ thống kiểm tra và lưu các tham số được thay đổi, giữ nguyên những tham số còn lại.</p> <p>Cấu hình không hợp lệ: Hệ thống từ chối lưu, thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.</p> <p>Không có dữ liệu thống kê: Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu và yêu cầu chọn khoảng thời gian khác.</p> <p>Lỗi cập nhật cấu hình: Hệ thống giữ nguyên cấu hình cũ và thông báo cập nhật thất bại.</p> <p>Không đủ quyền truy cập: Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo phù hợp.</p> |

**Đặc tả use-case xem thống kê và báo cáo:**

Bảng 3.26 Bảng đặc tả use-case xem thống kê và báo cáo

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên use-case</b>        | Xem thống kê và báo cáo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tác nhân chính</b>      | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mục đích</b>            | Cung cấp thông tin tổng hợp giúp quản trị viên theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | Quản trị viên đã đăng nhập.<br>Hệ thống có dữ liệu hoạt động cần thống kê.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | Các số liệu thống kê được hiển thị theo phạm vi thời gian đã chọn.<br>Quản trị viên có thể sử dụng dữ liệu để đánh giá hoạt động kinh doanh.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Quản trị viên truy cập trang thống kê.</li><li>2. Hệ thống hiển thị các chỉ số tổng quan.</li><li>3. Quản trị viên chọn khoảng thời gian thống kê.</li><li>4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo thời gian đã chọn.</li><li>5. Hệ thống hiển thị doanh thu, số đơn hàng và số sách bán ra.</li></ol> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Hệ thống hiển thị sách bán chạy, khách hàng mới và trạng thái đơn hàng.</li><li>7. Hệ thống biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ.</li><li>8. Quản trị viên có thể thay đổi tiêu chí lọc để xem báo cáo khác.</li></ol> |
| <b>Luồng thay thế<br/>và ngoại lệ</b> | <p>Nếu khoảng thời gian không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chọn lại.</p> <p>Nếu không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn, hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu.</p> <p>Nếu xảy ra lỗi tổng hợp dữ liệu, hệ thống thông báo không thể tải báo cáo.</p>   |

## CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày các kết quả đạt được sau quá trình xây dựng và triển khai hệ thống. Các giao diện chính dành cho người dùng và quản trị viên được mô tả, đồng thời các chức năng đã thực hiện được đánh giá và so sánh với một số công trình nghiên cứu có liên quan.

### 4.1 Giao diện người dùng

**Giao diện đăng ký:** Giao diện đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách nhập họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi tạo tài khoản. Người dùng đã có tài khoản có thể chuyển đến trang đăng nhập.

The screenshot displays the registration page for BookBee. On the left, a vibrant orange-to-red gradient banner features the text "GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỌC" (Join Reading Community) and a quote: "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn." (Reading is very important. If you know how to read, the whole world will open up for you.). On the right, the "TẠO TÀI KHOẢN" (Create Account) form includes input fields for "HỌ VÀ TÊN" (Name), "EMAIL", "MẬT KHẨU" (Password), and "NHẬP LẠI MẬT KHẨU" (Confirm Password). A prominent orange button labeled "ĐĂNG KÝ NGAY →" (Register Now) is at the bottom, along with a link "Bạn đã có tài khoản rồi? Đăng nhập" (Already have an account? Log in).

Hình 4.1 Giao diện đăng ký

**Giao diện đăng nhập:** Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng email và mật khẩu hoặc tài khoản Google. Hệ thống cũng hỗ trợ chức năng quên mật khẩu và cung cấp liên kết đăng ký dành cho người dùng chưa có tài khoản.

The screenshot displays the login page for BookBee. On the left, a vibrant orange-to-red gradient banner features the text "KHÁM PHÁ TRI THỨC MỚI" (Discover New Knowledge) and a quote: "Một cuốn sách thực sự hay nên được đọc khi còn trẻ, rồi đọc lại khi đã trưởng thành, và một lần nữa lúc về già." (A really good book should be read when you are young, then read it again when you are grown up, and one more time when you are old.). On the right, the "Xin Chào!" (Hello!) login form includes input fields for "Địa chỉ Email" (Email address) and "Mật khẩu" (Password). A prominent orange button labeled "ĐĂNG NHẬP →" (Log in) is at the bottom, along with a link "Bạn quên mật khẩu?" (Forgot your password?). Below the button, there is a "Hoặc" (Or) separator, a "Đăng nhập bằng Google" (Log in with Google) button, and a link "Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" (Don't have an account? Register now).

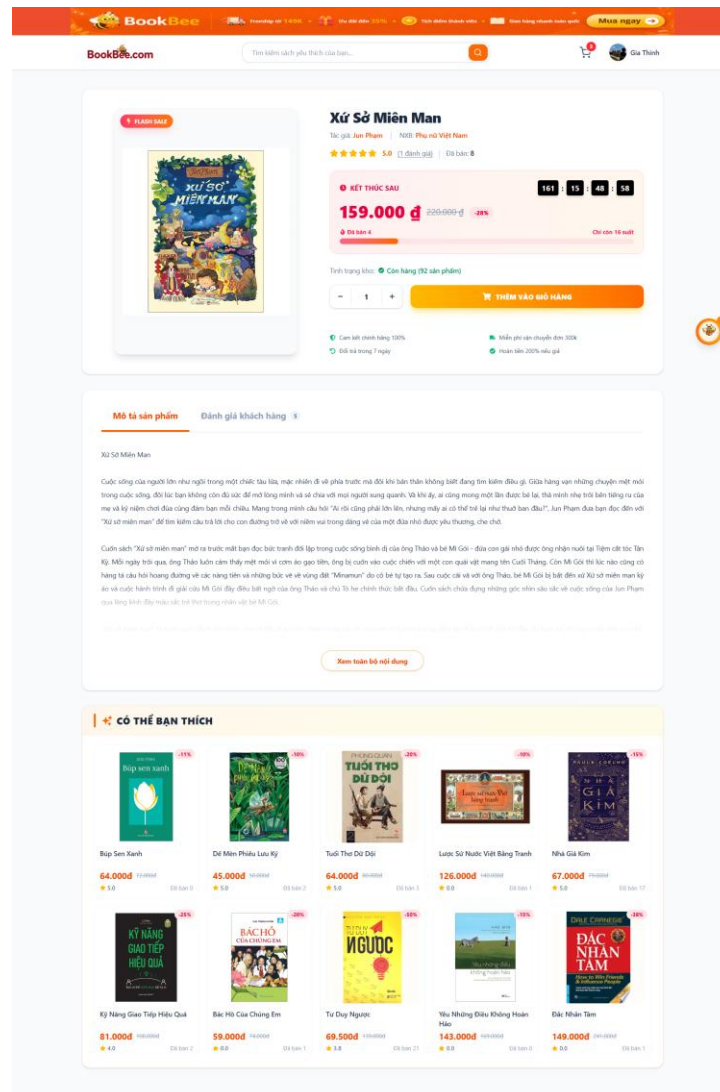
Hình 4.2 Giao diện đăng nhập

**Giao diện trang chủ:** Giao diện trang chủ hiển thị các nội dung chính của hệ thống như banner quảng bá, mã giảm giá, Flash Sale, danh mục sách, sách mới, sách bán chạy, sách được đánh giá cao và khu vực gợi ý cá nhân hóa. Người dùng có thể tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, truy cập giỏ hàng và lựa chọn các sách phù hợp với nhu cầu.



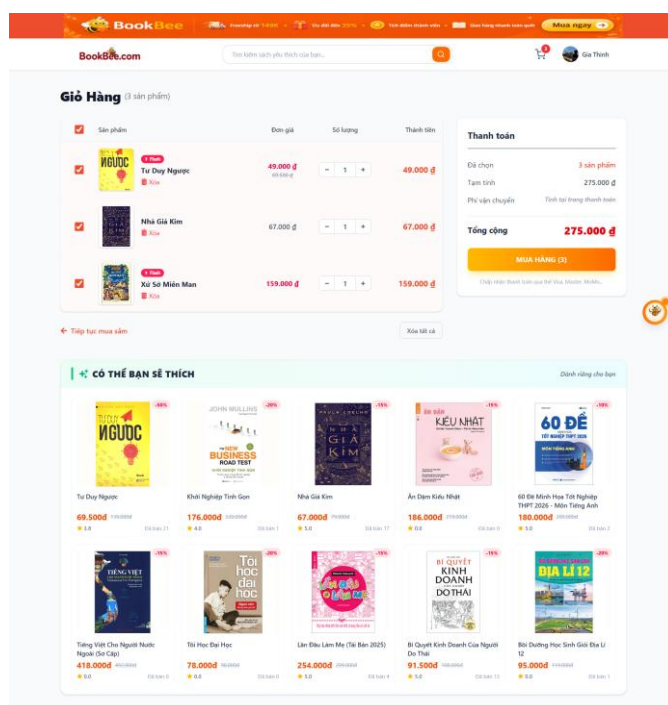
Hình 4.3 Giao diện trang chủ

**Giao diện trang chi tiết sản phẩm:** Giao diện trang chi tiết sản phẩm hiển thị các thông tin về sách như hình ảnh, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, giá bán, đánh giá, mô tả và số lượng còn lại. Người dùng có thể lựa chọn số lượng, thêm sách vào giỏ hàng, xem nhận xét và tham khảo các sản phẩm liên quan.



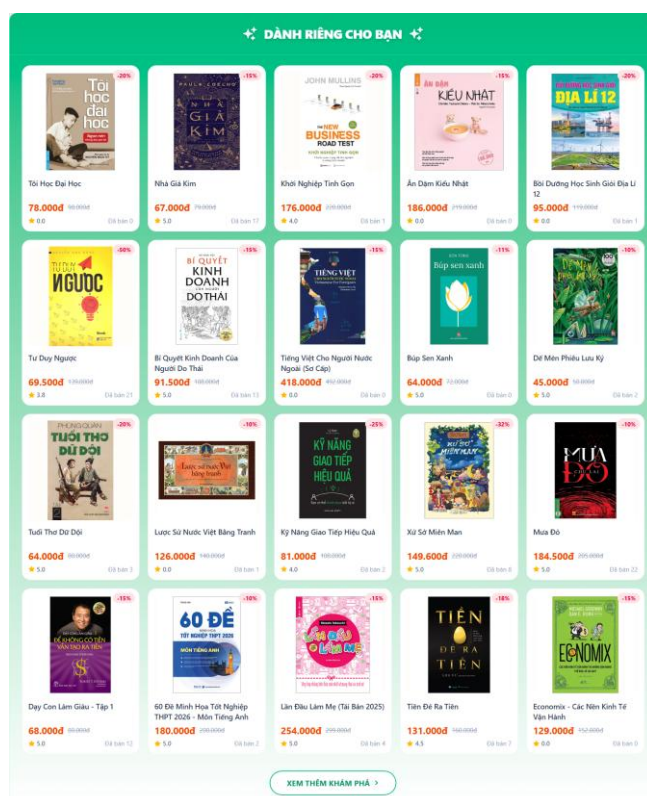
Hình 4.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm

**Giao diện giỏ hàng:** Giao diện giỏ hàng cho phép khách hàng xem các sản phẩm đã chọn, điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm và kiểm tra tổng tiền. Khách hàng có thể tiếp tục mua sắm, lựa chọn sản phẩm cần thanh toán và tham khảo thêm các sách được gợi ý cá nhân hóa.



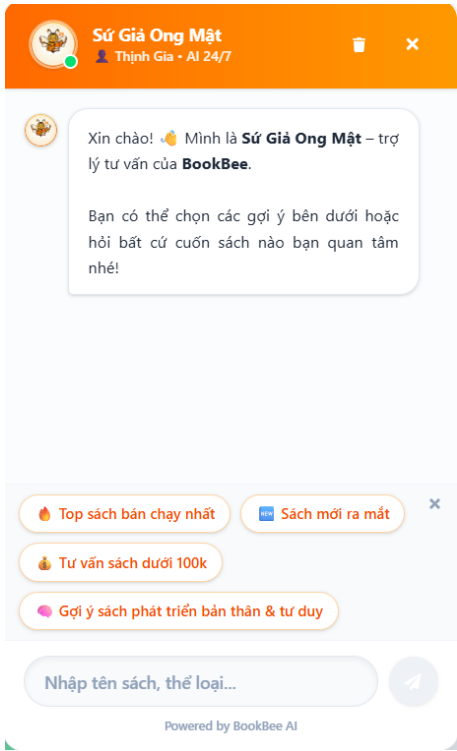
### Hình 4.5 Giao diện giỏ hàng

**Giao diện gợi ý sách cá nhân hóa:** Giao diện gợi ý sách cá nhân hóa hiển thị các đầu sách phù hợp dựa trên lịch sử và hành vi tương tác của từng khách hàng. Người dùng có thể xem thông tin cơ bản, truy cập trang chi tiết và mở rộng danh sách để khám phá thêm những sản phẩm phù hợp với sở thích.



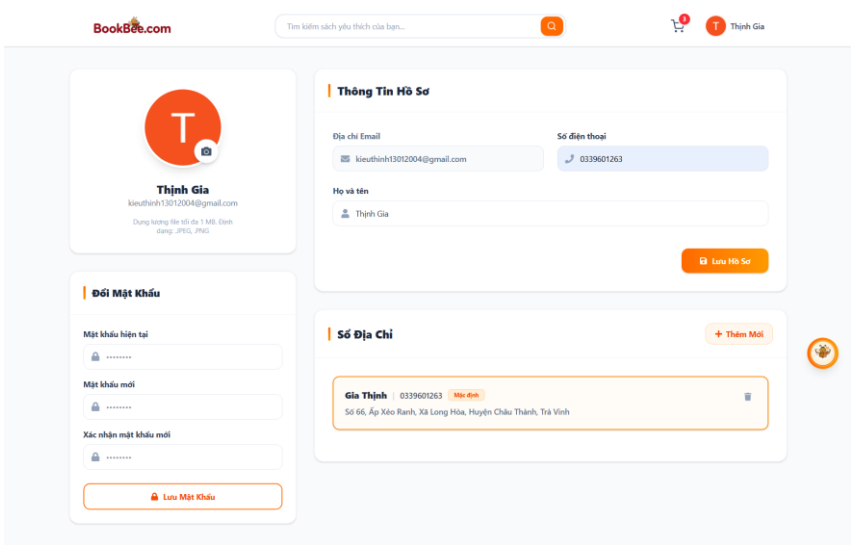
Hình 4.6 Giao diện gợi ý sách cá nhân hóa

**Giao diện trợ lý ảo:** Giao diện trợ lý ảo AI cho phép người dùng trao đổi với hệ thống để tìm kiếm và nhận tư vấn sách. Người dùng có thể nhập tên sách, thể loại hoặc nhu cầu đọc, sau đó trợ lý phân tích và phản hồi bằng các gợi ý phù hợp.



Hình 4.7 Giao diện trợ lý ảo

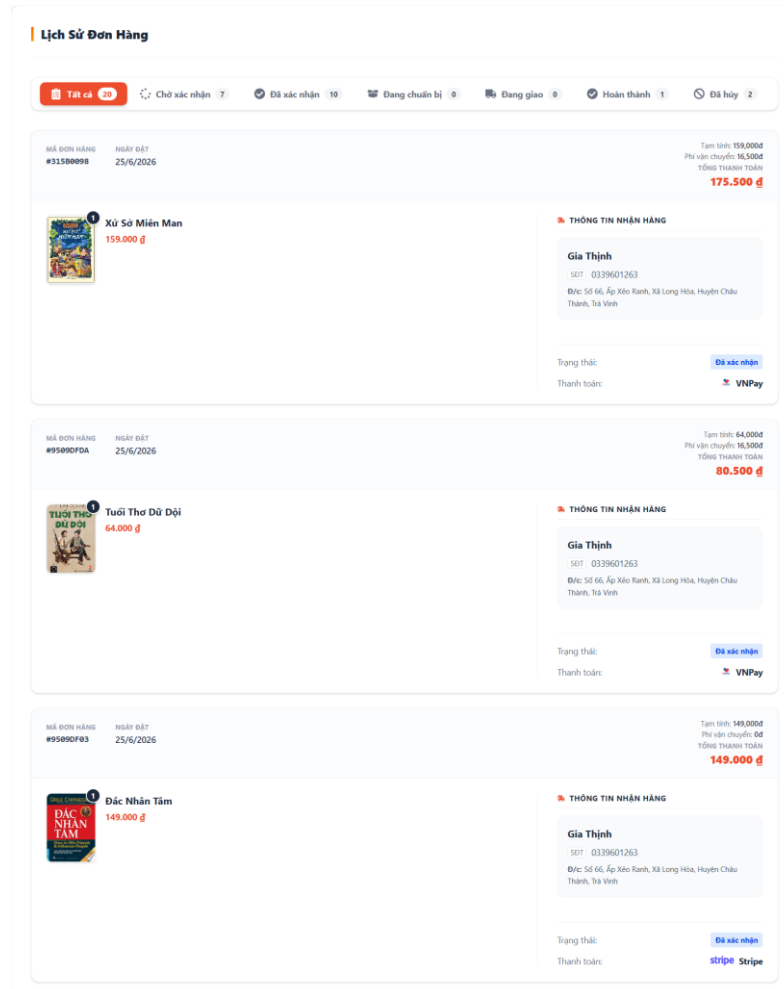
**Giao diện quản lý thông tin cá nhân:** Giao diện quản lý thông tin cá nhân cho phép khách hàng cập nhật ảnh đại diện, họ tên, số điện thoại, mật khẩu và địa chỉ nhận hàng. Người dùng cũng có thể thêm, xóa hoặc thiết lập địa chỉ mặc định để thuận tiện cho quá trình đặt hàng.



Hình 4.8 Giao diện quản lý thông tin cá nhân



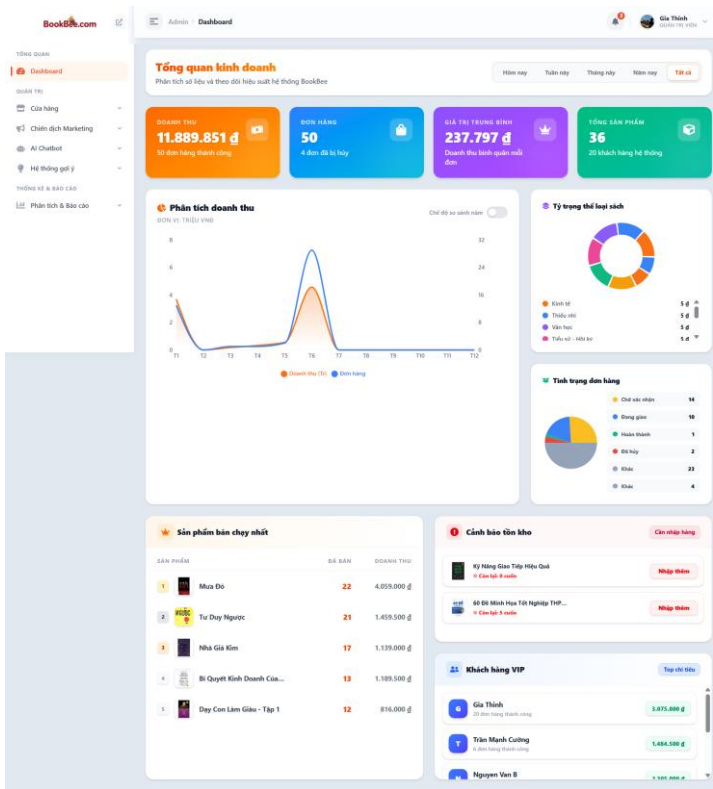
**Giao diện lịch sử đơn hàng:** Giao diện lịch sử đơn hàng cho phép khách hàng xem các đơn đã đặt, theo dõi trạng thái xử lý và kiểm tra thông tin sản phẩm, thanh toán, người nhận và địa chỉ giao hàng. Các đơn hàng được phân loại theo từng trạng thái để người dùng dễ dàng tra cứu.



Hình 4.9 Giao diện lịch sử đơn hàng

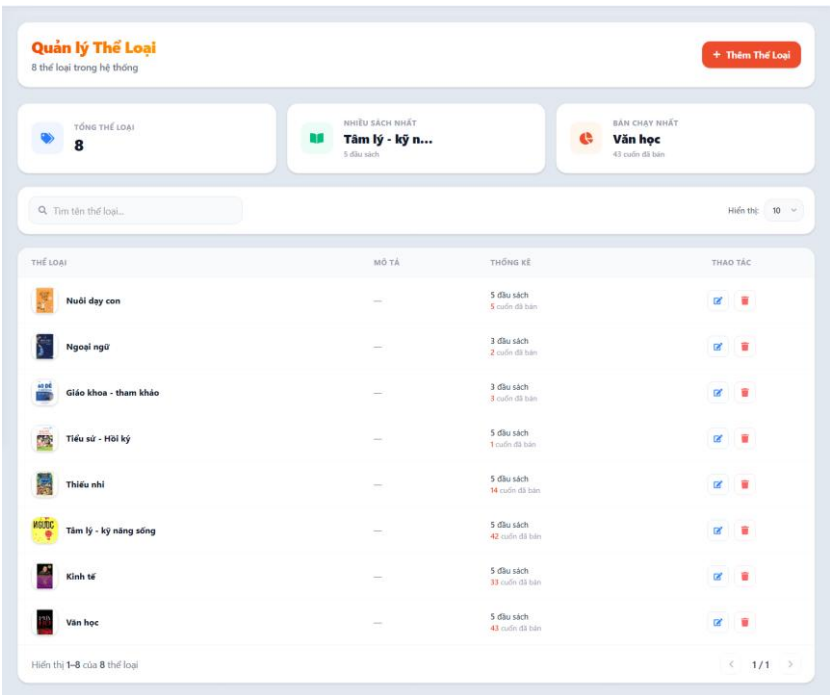
## 4.2 Giao diện quản trị hệ thống

**Giao diện Dashboard:** Giao diện Dashboard cung cấp cho quản trị viên các số liệu tổng quan về doanh thu, đơn hàng, giá trị trung bình mỗi đơn và số lượng sản phẩm. Hệ thống đồng thời hiển thị biểu đồ phân tích, tình trạng đơn hàng, sản phẩm bán chạy, cảnh báo tồn kho và thông tin khách hàng theo từng khoảng thời gian.



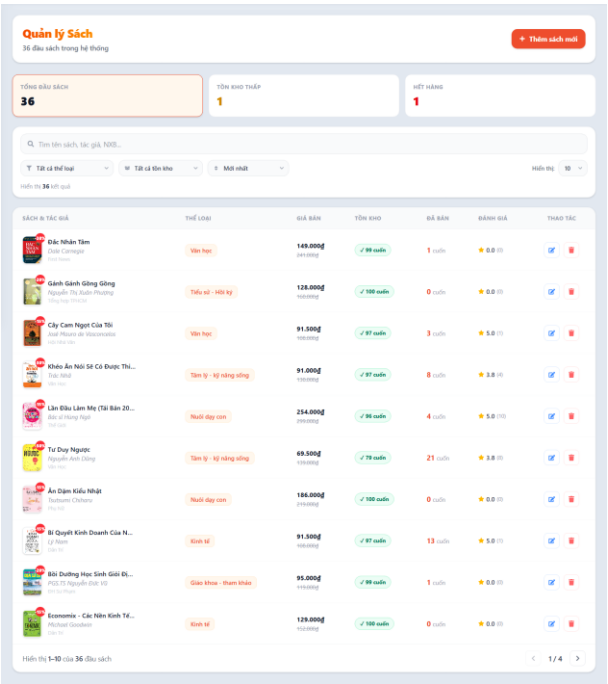
Hình 4.10 Giao diện trang Dashboard

**Giao diện quản lý danh mục sản phẩm:** Giao diện quản lý danh mục sản phẩm cho phép quản trị viên xem danh sách thể loại sách, theo dõi số lượng sách và sản phẩm đã bán của từng danh mục. Quản trị viên có thể tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa danh mục trong hệ thống.



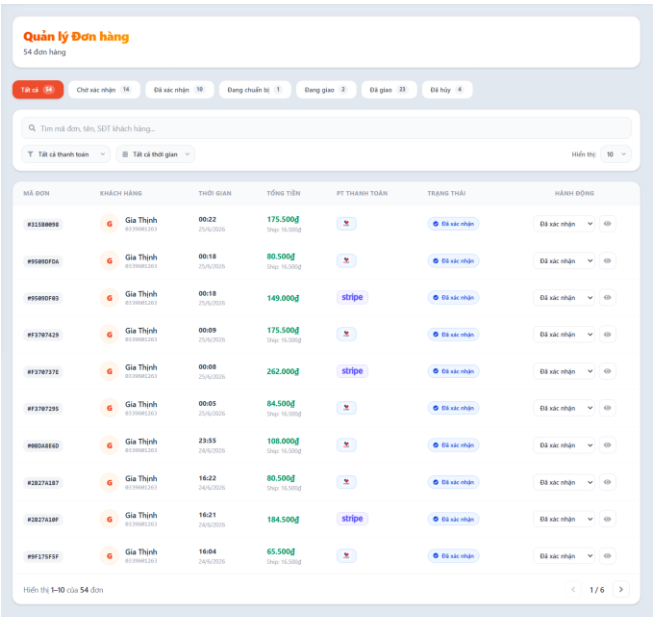
Hình 4.11 Giao diện quản lý danh mục sản phẩm

**Giao diện quản lý sản phẩm:** Giao diện quản lý sản phẩm cho phép quản trị viên theo dõi danh sách sách, tình trạng tồn kho, số lượng đã bán và điểm đánh giá. Quản trị viên có thể tìm kiếm, lọc, thêm, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trong hệ thống.



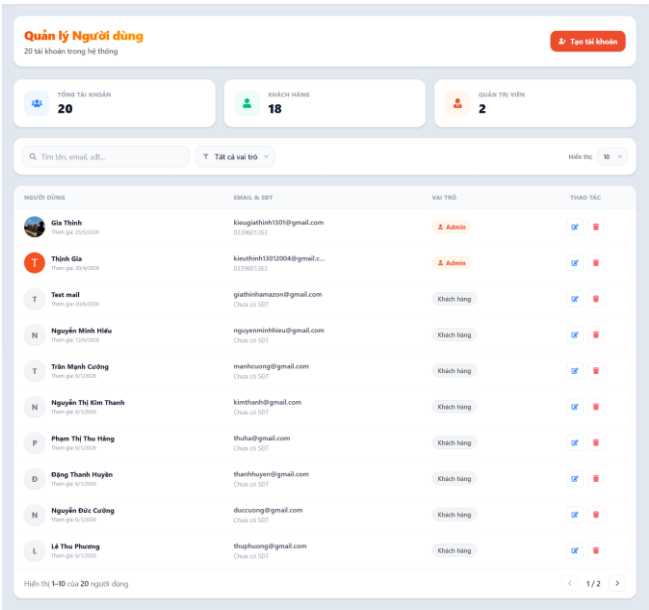
Hình 4.12 Giao diện trang quản lý sản phẩm

**Giao diện quản lý đơn hàng:** Giao diện quản lý đơn hàng cho phép quản trị viên tìm kiếm, lọc, xem chi tiết và theo dõi các đơn hàng theo từng trạng thái. Quản trị viên có thể kiểm tra thông tin khách hàng, thanh toán, vận chuyển và cập nhật trạng thái đơn hàng trong quá trình xử lý.



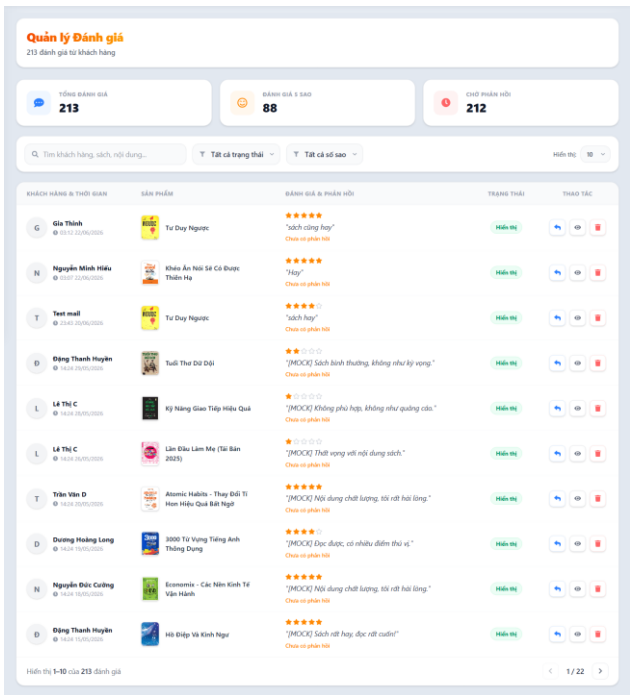
Hình 4.13 Giao diện trang quản lý đơn hàng

**Giao diện quản lý người dùng:** Giao diện quản lý người dùng cho phép quản trị viên theo dõi, tìm kiếm và lọc các tài khoản theo vai trò. Quản trị viên có thể xem thông tin, tạo mới, chỉnh sửa, xóa tài khoản và phân quyền sử dụng hệ thống.



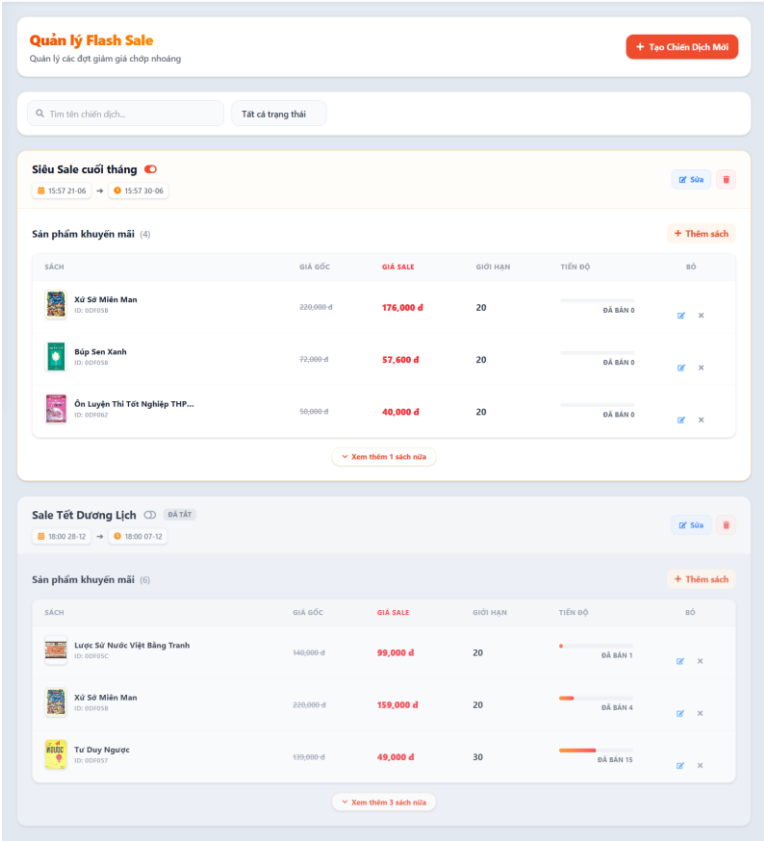
Hình 4.14 Giao diện trang quản lý người dùng

**Giao diện quản lý đánh giá:** Giao diện quản lý đánh giá cho phép quản trị viên theo dõi, tìm kiếm và lọc các nhận xét của khách hàng theo số sao và trạng thái. Quản trị viên có thể xem chi tiết, phản hồi hoặc xóa những đánh giá không phù hợp trong hệ thống.



Hình 4.15 Giao diện trang quản lý đánh giá

**Giao diện quản lý sự kiện giảm giá:** Giao diện quản lý sự kiện giảm giá cho phép quản trị viên tạo, tìm kiếm và theo dõi các chương trình Flash Sale theo thời gian và trạng thái hoạt động. Quản trị viên có thể cập nhật chiến dịch, quản lý sách tham gia, giá khuyến mãi, số lượng giới hạn và tiến độ bán hàng.



Hình 4.16 Giao diện trang quản lý sự kiện giảm giá

4.3 Đánh giá kết quả thực hiện

Sau quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử, hệ thống bán sách kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa đã hoàn thành các nhóm chức năng chính theo yêu cầu đặt ra. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên mức độ hoàn thiện chức năng, tính chính xác của kết quả xử lý, khả năng đáp ứng các luồng nghiệp vụ và sự ổn định trong quá trình sử dụng. Các chức năng được chia thành những nhóm chính liên quan đến tài khoản, sản phẩm, mua hàng, trợ lý ảo, gợi ý cá nhân hóa và quản trị hệ thống. Kết quả đánh giá cụ thể được trình bày trong bảng sau.

Bảng 4.1 Đánh giá kết quả thực hiện các nhóm chức năng

| STT | Nhóm chức năng    | Kết quả thực hiện                                                                      | Đánh giá |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Quản lý tài khoản | Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập bằng email và mật khẩu, đăng nhập bằng | Tốt      |

| STT | Nhóm chức năng                 | Kết quả thực hiện                                                                                                                                                                                                          | Đánh giá |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |                                | tài khoản Google, cập nhật thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng và thay đổi mật khẩu. Hệ thống thực hiện xác thực và phân quyền theo vai trò khách hàng hoặc quản trị viên.                                                |          |
| 2   | Tìm kiếm và xem thông tin sách | Người dùng có thể xem danh mục, tìm kiếm sách theo từ khóa và truy cập trang chi tiết để xem hình ảnh, tác giả, giá bán, tồn kho, mô tả, đánh giá và các sản phẩm liên quan.                                               | Tốt      |
| 3   | Quản lý giỏ hàng               | Khách hàng có thể thêm sách vào giỏ hàng, lựa chọn sản phẩm, thay đổi số lượng, xóa sản phẩm và xem tổng giá trị tạm tính của giỏ hàng.                                                                                    | Tốt      |
| 4   | Đặt hàng và thanh toán         | Hệ thống hỗ trợ khách hàng lựa chọn địa chỉ nhận hàng, kiểm tra sản phẩm, áp dụng khuyến mãi, lựa chọn phương thức thanh toán và tạo đơn hàng. Thông tin thanh toán và trạng thái đơn hàng được ghi nhận trong hệ thống.   | Tốt      |
| 5   | Theo dõi và đánh giá đơn hàng  | Khách hàng có thể xem lịch sử đơn hàng, theo dõi trạng thái xử lý và xem lại thông tin sản phẩm, thanh toán, vận chuyển. Khách hàng đã mua sách có thể gửi nội dung nhận xét và số sao đánh giá.                           | Tốt      |
| 6   | Trợ lý ảo AI                   | Trợ lý ảo cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, tìm kiếm sách, nhận tư vấn theo thể loại, mức giá, sách bán chạy, sách mới và các nhu cầu đọc khác.                                                      | Khá tốt  |
| 7   | Gợi ý sách cá nhân hóa         | Hệ thống sử dụng lịch sử xem, tìm kiếm, giỏ hàng, mua hàng và đánh giá để tạo danh sách sách phù hợp với từng khách hàng. Đối với người dùng chưa có đủ dữ liệu, hệ thống sử dụng sách phổ biến hoặc bán chạy để thay thế. | Tốt      |

| STT | Nhóm chức năng               | Kết quả thực hiện                                                                                                                                                                                            | Đánh giá |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8   | Quản lý danh mục và sản phẩm | Quản trị viên có thể thêm, chỉnh sửa, tìm kiếm và xóa danh mục hoặc sách; đồng thời theo dõi giá bán, tồn kho, số lượng đã bán và điểm đánh giá của từng sản phẩm.                                           | Tốt      |
| 9   | Quản lý khách hàng           | Quản trị viên có thể xem danh sách tài khoản, tìm kiếm theo tên, email hoặc số điện thoại, lọc theo vai trò, tạo tài khoản và cập nhật thông tin người dùng.                                                 | Tốt      |
| 10  | Quản lý đơn hàng             | Quản trị viên có thể tìm kiếm, lọc, xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng theo các giai đoạn như chờ xác nhận, đã xác nhận, đang chuẩn bị, đang giao, đã giao hoặc đã hủy.                            | Tốt      |
| 11  | Quản lý khuyến mãi           | Quản trị viên có thể tạo và quản lý chương trình Flash Sale, thiết lập thời gian, giá khuyến mãi, số lượng giới hạn và danh sách sách tham gia chương trình.                                                 | Tốt      |
| 12  | Quản lý đánh giá             | Quản trị viên có thể xem, tìm kiếm và lọc đánh giá theo trạng thái hoặc số sao; đồng thời thực hiện phản hồi, kiểm soát trạng thái hiển thị và xóa nội dung không phù hợp.                                   | Tốt      |
| 13  | Thống kê và báo cáo          | Dashboard cung cấp các số liệu về doanh thu, đơn hàng, giá trị đơn trung bình, số lượng sản phẩm, tình trạng đơn hàng, thể loại sách, sản phẩm bán chạy, cảnh báo tồn kho và khách hàng có mức chi tiêu cao. | Tốt      |

Kết quả đánh giá cho thấy 12 trong tổng số 13 nhóm chức năng được xếp loại ở mức tốt, phản ánh hệ thống đã đáp ứng đầy đủ và ổn định các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi của một website bán sách trực tuyến. Các chức năng quan trọng như quản lý tài khoản, tìm kiếm và hiển thị thông tin sách, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán đều hoạt động chính xác theo luồng xử lý đã thiết kế, đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch từ khi truy cập đến khi hoàn tất đơn hàng. Bên cạnh đó, các chức năng quản trị như quản

lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, khuyến mãi và thống kê cũng được triển khai đầy đủ, hỗ trợ hiệu quả cho việc vận hành và theo dõi hoạt động kinh doanh của hệ thống.

Đặc biệt, chức năng gợi ý sách cá nhân hóa đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Hệ thống đã tận dụng dữ liệu tương tác như lịch sử xem, tìm kiếm, giỏ hàng và mua hàng để đưa ra các đề xuất phù hợp với sở thích của từng khách hàng. Điều này không chỉ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy những cuốn sách phù hợp mà còn góp phần tăng khả năng chuyển đổi và giá trị đơn hàng cho hệ thống.

Đối với chức năng trợ lý ảo AI, mặc dù đã hỗ trợ người dùng tìm kiếm và tư vấn sách thông qua ngôn ngữ tự nhiên, giúp quá trình tương tác trở nên thuận tiện và thân thiện hơn, nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể, chất lượng phản hồi của trợ lý phụ thuộc vào cách người dùng đặt câu hỏi, độ phong phú của dữ liệu sách trong hệ thống cũng như khả năng xử lý của dịch vụ AI được tích hợp. Do đó, chức năng này được đánh giá ở mức khá tốt và vẫn còn tiềm năng để cải thiện trong tương lai.

Nhìn chung, hệ thống đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra ban đầu, đảm bảo cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết cho cả người dùng và quản trị viên. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh, hệ thống cần tiếp tục cải thiện độ chính xác và khả năng hiểu ngữ cảnh của trợ lý ảo, mở rộng và làm giàu dữ liệu tương tác người dùng, đồng thời tối ưu thuật toán gợi ý nhằm nâng cao mức độ cá nhân hóa và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

#### **4.4 So sánh với các công trình nghiên cứu liên quan**

Để làm rõ kết quả đạt được và xác định điểm khác biệt của đề tài, hệ thống được so sánh với một số công trình xây dựng website bán sách đã được thực hiện trước đây. Việc so sánh tập trung vào các tiêu chí gồm phạm vi chức năng thương mại điện tử, nền tảng công nghệ, khả năng thanh toán, cơ chế gợi ý sản phẩm, trợ lý ảo và mức độ khai thác dữ liệu hành vi người dùng. Do một số tài liệu chỉ cung cấp thông tin mô tả hoặc thông tin thư mục, những chức năng không được trình bày rõ được ghi nhận là chưa thể hiện trong phạm vi tài liệu khảo sát, thay vì kết luận rằng công trình hoàn toàn không triển khai.



Bảng 4.2 So sánh đề tài với các công trình nghiên cứu liên quan

| STT | Công trình liên quan                       | Nội dung và điểm nổi bật                                                                                                                                 | Điểm kế thừa trong đề tài                                                                                                      | Điểm khác biệt của đề tài                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Website bán sách HHH-BOOK                  | Xây dựng website bán sách bằng ReactJS, Node.js và MongoDB; tập trung vào giao diện, tổ chức dữ liệu, tìm kiếm sản phẩm và các nghiệp vụ mua bán cơ bản. | Kế thừa mô hình website bán sách, cách tổ chức chức năng người dùng và quản trị, quản lý sách, danh mục, giỏ hàng và đơn hàng. | Đề tài bổ sung hệ thống gợi ý sách cá nhân hóa bằng Python, khai thác dữ liệu hành vi và tích hợp trợ lý ảo AI hỗ trợ tư vấn sách.              |
| 2   | Website bán sách online sử dụng MERN Stack | Sử dụng MERN Stack để tổ chức hệ thống thành Frontend, Backend và cơ sở dữ liệu; thực hiện trao đổi dữ liệu thông qua API.                               | Kế thừa kiến trúc MERN Stack và phương thức giao tiếp giữa ReactJS, Node.js, Express.js và MongoDB thông qua RESTful API.      | Ngoài Backend MERN, đề tài tách thuật toán gợi ý thành dịch vụ Python độc lập và tích hợp kết quả đề xuất vào quá trình mua sắm của khách hàng. |
| 3   | Website bán sách trên nền tảng MERN Stack  | Tập trung xây dựng các nghiệp vụ thương mại điện tử như quản lý tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và dữ liệu hệ thống.                             | Kế thừa các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống bán sách và cách quản lý dữ liệu trên MongoDB.                                      | Đề tài mở rộng bằng gợi ý lai dựa trên nội dung và hành vi người dùng, xử lý người dùng mới và ghi nhận phản hồi từ các tương tác với sản phẩm. |
| 4   | Website bán sách tích                      | Chú trọng hoàn thiện quy trình                                                                                                                           | Kế thừa quy trình kiểm tra giỏ hàng,                                                                                           | Trọng tâm của đề tài không chỉ nằm ở                                                                                                            |

| STT | Công trình liên quan                     | Nội dung và điểm nổi bật                                                                            | Điểm kế thừa trong đề tài                                                                                           | Điểm khác biệt của đề tài                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | hợp thanh toán<br>VNPAY                  | mua hàng và tích hợp phương thức thanh toán trực tuyến nhằm hỗ trợ xử lý giao dịch.                 | cung cấp thông tin nhận hàng, tính tổng tiền, thanh toán và theo dõi trạng thái đơn hàng.                           | giao dịch mà còn ở việc hỗ trợ khám phá sách thông qua gợi ý cá nhân hóa và trợ lý ảo AI.                                                                                                                                                                        |
| 5   | Website bán sách tích hợp hệ thống gợi ý | Là công trình có phạm vi gần với đề tài do đã kết hợp website bán sách và chức năng gợi ý sản phẩm. | Kế thừa định hướng sử dụng hệ thống gợi ý để hỗ trợ người dùng tiếp cận sách phù hợp thay vì chỉ tìm kiếm thủ công. | Đề tài xây dựng module gợi ý bằng Python, kết hợp gợi ý dựa trên nội dung và gợi ý cộng tác; đồng thời khai thác lịch sử xem, tìm kiếm, giỏ hàng, mua hàng và đánh giá. Hệ thống còn tích hợp trợ lý ảo AI và chức năng quản trị, thống kê hoạt động kinh doanh. |

Qua bảng so sánh, có thể nhận thấy đề tài có nhiều điểm tương đồng với các công trình trước về mục tiêu xây dựng một nền tảng bán sách trực tuyến. Các chức năng như quản lý tài khoản, danh mục, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, đánh giá và quản lý đơn hàng đều được kế thừa và hoàn thiện trên nền tảng MERN Stack. Kiến trúc Frontend, Backend và cơ sở dữ liệu được phân tách rõ ràng, trong đó ReactJS và Tailwind CSS đảm nhiệm giao diện, Node.js và Express.js xử lý nghiệp vụ, còn MongoDB lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

So với các công trình tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ thương mại điện tử như [11], [12], [13] và [14], điểm khác biệt nổi bật của đề tài là khả năng khai thác dữ liệu hành vi để cá nhân hóa danh sách sách được đề xuất. Hệ thống ghi nhận nhiều loại tương

tác gồm xem chi tiết, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng, mua hàng và đánh giá. Những dữ liệu này được chuyển đến module Python để phân tích và tính toán mức độ phù hợp của từng cuốn sách đối với từng khách hàng.

Đối với công trình [15], do tài liệu cũng đề cập đến việc tích hợp hệ thống gợi ý nên đây là công trình có mức độ tương đồng cao nhất với đề tài. Tuy nhiên, điểm nhấn của hệ thống được xây dựng trong đề tài này là việc sử dụng phương pháp gợi ý lai, kết hợp giữa gợi ý dựa trên nội dung và gợi ý cộng tác. Cách tiếp cận này giúp tận dụng đồng thời đặc điểm của sách và sự tương đồng trong hành vi giữa các khách hàng. Đối với người dùng mới hoặc người dùng có ít dữ liệu, hệ thống sử dụng sách bán chạy, sách phổ biến hoặc sách được đánh giá cao để đảm bảo luôn có kết quả đề xuất.

Bên cạnh hệ thống gợi ý, đề tài còn tích hợp trợ lý ảo AI, cho phép người dùng giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm, tư vấn và khám phá sách theo thể loại, mức giá hoặc nhu cầu đọc.

Ngoài các chức năng dành cho khách hàng, hệ thống còn cung cấp khu vực quản trị tương đối đầy đủ, bao gồm quản lý sách, danh mục, khách hàng, đơn hàng, đánh giá, sự kiện giảm giá và thống kê báo cáo. Dashboard hỗ trợ theo dõi doanh thu, tình trạng đơn hàng, sản phẩm bán chạy, tồn kho và một số chỉ số hoạt động khác, qua đó giúp hệ thống không chỉ phục vụ quá trình mua sách mà còn hỗ trợ công tác quản lý và vận hành.

Nhìn chung, đề tài đã kế thừa các chức năng thương mại điện tử và kiến trúc kỹ thuật từ những công trình nghiên cứu trước, đồng thời mở rộng theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Điểm khác biệt trong phạm vi các công trình được khảo sát nằm ở sự kết hợp giữa website bán sách trên nền tảng MERN Stack, module gợi ý lai được xây dựng bằng Python, dữ liệu hành vi từ nhiều nguồn và trợ lý ảo AI. Tuy nhiên, mức độ vượt trội của thuật toán gợi ý vẫn cần được chứng minh thêm thông qua các chỉ số định lượng và thử nghiệm trên tập dữ liệu người dùng có quy mô lớn hơn.

## CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này tổng kết những kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống, đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, chương đề xuất các hướng phát triển nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng gợi ý, mở rộng chức năng và cải thiện khả năng triển khai hệ thống trong thực tế.

### 5.1 Kết luận

#### 5.1.1 Kết quả đạt được

Đồ án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu và xây dựng hệ thống bán sách trực tuyến kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng. Hệ thống được phát triển trên nền tảng MERN Stack gồm MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js, kết hợp với Tailwind CSS để xây dựng giao diện người dùng. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống không chỉ đáp ứng các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử mà còn hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thông qua hệ thống gợi ý sách.

#### Đối với người dùng

Hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết cho hoạt động mua sách trực tuyến như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng và đánh giá sản phẩm. Giao diện được xây dựng theo hướng trực quan và hỗ trợ hiển thị trên nhiều loại thiết bị khác nhau nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Bên cạnh các chức năng thương mại điện tử cơ bản, hệ thống đã tích hợp mô hình gợi ý sách theo hướng cá nhân hóa người dùng. Thông qua dữ liệu tương tác như lượt xem, lịch sử mua hàng, đánh giá và hành vi sử dụng, hệ thống có khả năng đề xuất các đầu sách phù hợp với sở thích của từng người dùng. Việc kết hợp giữa phương pháp Collaborative Filtering và Content-based Filtering giúp nâng cao chất lượng gợi ý và tăng khả năng tiếp cận sản phẩm phù hợp đối với người dùng.

Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ chức năng chatbot nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu và tương tác trong quá trình sử dụng hệ thống. Tuy nhiên, đây chỉ là chức năng hỗ trợ bổ sung và không phải nội dung nghiên cứu trọng tâm của đề tài.

#### Đối với quản trị viên

Hệ thống cung cấp giao diện quản trị giúp quản trị viên dễ dàng quản lý dữ liệu sách, danh mục sản phẩm, người dùng và đơn hàng. Các chức năng quản lý được tổ chức

tập trung nhằm hỗ trợ quá trình vận hành và theo dõi hoạt động của hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý các chương trình khuyến mãi thông qua Coupon và Flash Sale, đồng thời cung cấp các thống kê cơ bản về doanh thu, số lượng đơn hàng và sản phẩm bán chạy nhằm hỗ trợ quá trình theo dõi hoạt động kinh doanh.

### **5.1.2 Hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện trong tương lai.

Đối với hệ thống gợi ý, ở giai đoạn đầu sử dụng, hệ thống chưa có đủ dữ liệu tương tác của người dùng để đưa ra các đề xuất có độ chính xác cao.

Dữ liệu phục vụ cho hệ thống gợi ý hiện tại vẫn còn ở quy mô nhỏ và chủ yếu được thu thập trong quá trình thử nghiệm hệ thống. Vì vậy, độ chính xác của mô hình gợi ý chưa thể đạt mức tối ưu như các hệ thống thương mại điện tử thực tế có lượng dữ liệu lớn.

Ngoài ra, hệ thống thanh toán và vận chuyển vẫn còn hạn chế do chưa tích hợp đầy đủ các cổng thanh toán nội địa và các dịch vụ vận chuyển phổ biến tại Việt Nam.

## **5.2 Hướng phát triển**

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng và cải thiện theo các hướng sau:

Tiếp tục tối ưu hệ thống gợi ý sách bằng cách mở rộng dữ liệu hành vi người dùng như lịch sử xem sách, đánh giá sản phẩm, thời gian tương tác và lịch sử mua hàng nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả đề xuất.

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp học máy và mô hình gợi ý nâng cao nhằm cải thiện khả năng phân tích sở thích người dùng và chất lượng gợi ý sản phẩm.

Xây dựng cơ chế khảo sát sở thích ban đầu đối với người dùng mới nhằm hỗ trợ hệ thống đưa ra các gợi ý phù hợp ngay từ giai đoạn đầu sử dụng.

Mở rộng hệ thống sang nền tảng thiết bị di động nhằm tăng khả năng tiếp cận và nâng cao trải nghiệm sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.

Tích hợp thêm các cổng thanh toán điện tử phổ biến tại Việt Nam như MoMo hoặc ZaloPay để đa dạng hóa phương thức thanh toán cho người dùng.

Kết nối với các đơn vị vận chuyển nhằm hỗ trợ tự động cập nhật trạng thái giao hàng và theo dõi đơn hàng theo thời gian thực.

Tiếp tục tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống để đáp ứng số lượng người dùng và dữ liệu lớn hơn trong quá trình triển khai thực tế.

## DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Amazon Global Selling Việt Nam, “Thương mại điện tử là gì? Định nghĩa, phân loại, ưu điểm và nhược điểm”, trang web: <https://sell.amazon.vn/blog/danh-cho-nguoi-moi/thuong-mai-dien-tu-la-gi>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [2] Hiếu Thanh, “Cá nhân hóa thương mại điện tử là gì? Cách cá nhân hóa thương mại điện tử hiệu quả”, trang web: <https://bizfly.vn/techblog/ca-nhan-hoa-thuong-mai-dien-tu.html>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [3] F. Ricci, L. Rokach, và B. Shapira, B.t.v., *Recommender Systems Handbook*. Boston, MA: Springer US, 2015. doi: 10.1007/978-1-4899-7637-6.
- [4] Hải Hà, “Tìm hiểu về Content-based Filtering - Phương pháp gợi ý dựa theo nội dung (Phần 1)”, trang web: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-content-based-filtering-phuong-phap-goi-y-dua-theo-noi-dung-phan-1-V3m5WGBg5O7>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [5] Đoàn Thị Phương Thảo, “Tìm hiểu về MongoDB”, trang web: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-mongodb-4P856ajGIY3>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [6] TopDev, “Expressjs là gì? Framework mạnh mẽ Nodejs Express”, trang web: <https://topdev.vn/blog/express-js-la-gi/>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [7] CodeGym, “Tổng quan về ReactJs mà ai cũng cần nắm khi học lập trình”, trang web: <https://codegym.vn/blog/tong-quan-ve-reactjs/>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [8] CodeGym, “Tổng quan về NodeJS? Hướng dẫn cài đặt và khai báo NodeJS”, trang web: <https://codegym.vn/blog/tim-hieu-nodejs-la-gi/>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [9] Amazon Web Services, “Python là gì? - Giải thích về ngôn ngữ Python”, trang web: <https://aws.amazon.com/vi/what-is/python/>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [10] Google AI for Developers, “Gemini API”, trang web: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [11] Thân Trọng Hưng, Huỳnh Tăng Nhật Huy và Trương Thị Thu Hằng, “Xây dựng website bán sách HHH-BOOK”, trang web: <https://tailieu.vn/doc/bao-cao-do-an-xay-dung-website-ban-sach-hhh-book-2918816.html>, ngày truy cập: 24/5/2026.

- 
- [12] Nguyễn Duy Dương và Nguyễn Minh Nhật, “Xây dựng website bán sách online sử dụng MERN Stack”, trang web: <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/xay-dung-website-ban-sach-online-su-dung-mern-stack-925854.html>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [13] Ngô Minh Luân và Đoàn Bảo Linh, “Xây dựng website bán sách trên nền tảng MERN Stack”, trang web: <https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/xay-dung-website-ban-sach-tren-nen-tang-mern-stack-970416.html>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [14] Phan Văn Quyền, “Xây dựng website bán sách tích hợp thanh toán VNPAY”, trang web:  
<http://thuvienso.dut.udn.vn/bitstream/DUT/9974/1/4.TI.24.1041.PhanVanQuyen.pdf>, ngày truy cập: 24/5/2026.
- [15] Nguyễn Khắc Đạt, “Xây dựng website bán sách tích hợp hệ thống gợi ý”, trang web:  
<http://thuvienso.dut.udn.vn/bitstream/DUT/10041/1/4.TI.24.1081.NguyenKhacDat.pdf>, ngày truy cập: 24/5/2026.